第九章　　微生物生态

微生物生态学：

研究微生物群体与其周围生物和非生物环境条件相互作用关系的科学。

微生物是生态系统的重要成员，特别是作为分解者分解系统中的有机物，对生态系统乃至整个生物圈的能量流动、物质循环发挥着独特的、不可替代的作用。

群落一：透光区

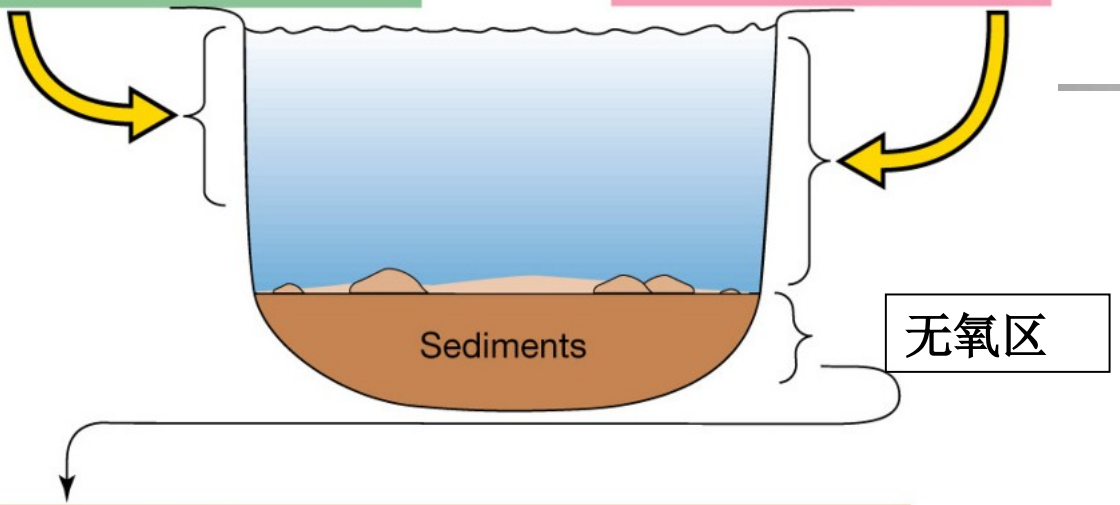
蓝细菌与藻类

$6\,CO_2 + 6\,H_2O \longrightarrow C_6H_{12}O_6 + 6\,O_2$

群落二：有氧区

化能有机营养细胞

$C_6H_{12}O_6 + 6\,O_2 \longrightarrow 6\,CO_2 + 6\,H_2O$



Community 3

Anoxic zone: Fermentative and other anaerobes

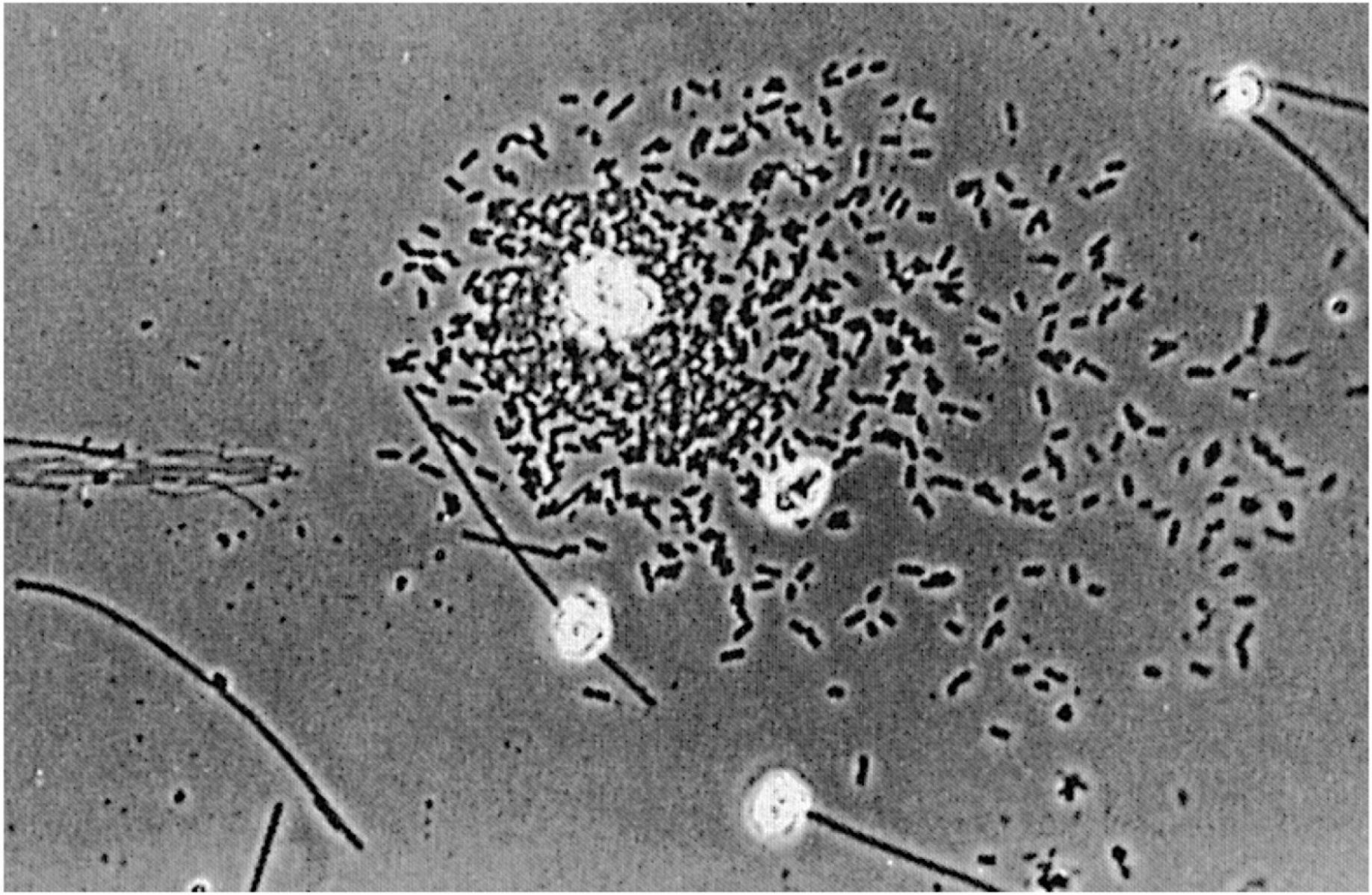
1. Guild 1: methanogenic bacteria ($CO_2 \longrightarrow CH_4$)
   homoacetogenic bacteria ($CO_2 \longrightarrow$ acetate)
2. Guild 2: sulfate-reducing bacteria ($SO_4^{2-} \longrightarrow H_2S$)
   sulfur-reducing bacteria ($S^0 \longrightarrow H_2S$)
3. Guild 3: denitrifying bacteria ($NO_3^- \longrightarrow N_2$)
   ferric iron-reducing bacteria ($Fe^{3+} \longrightarrow Fe^{2+}$)
4. Guild 4: fermentative bacteria (fermenting sugars, amino and fatty acids, and so on)

湖泊生态系统

第一节　自然界中微生物的分布与菌种资源开发

一、微生物在自然界的分布

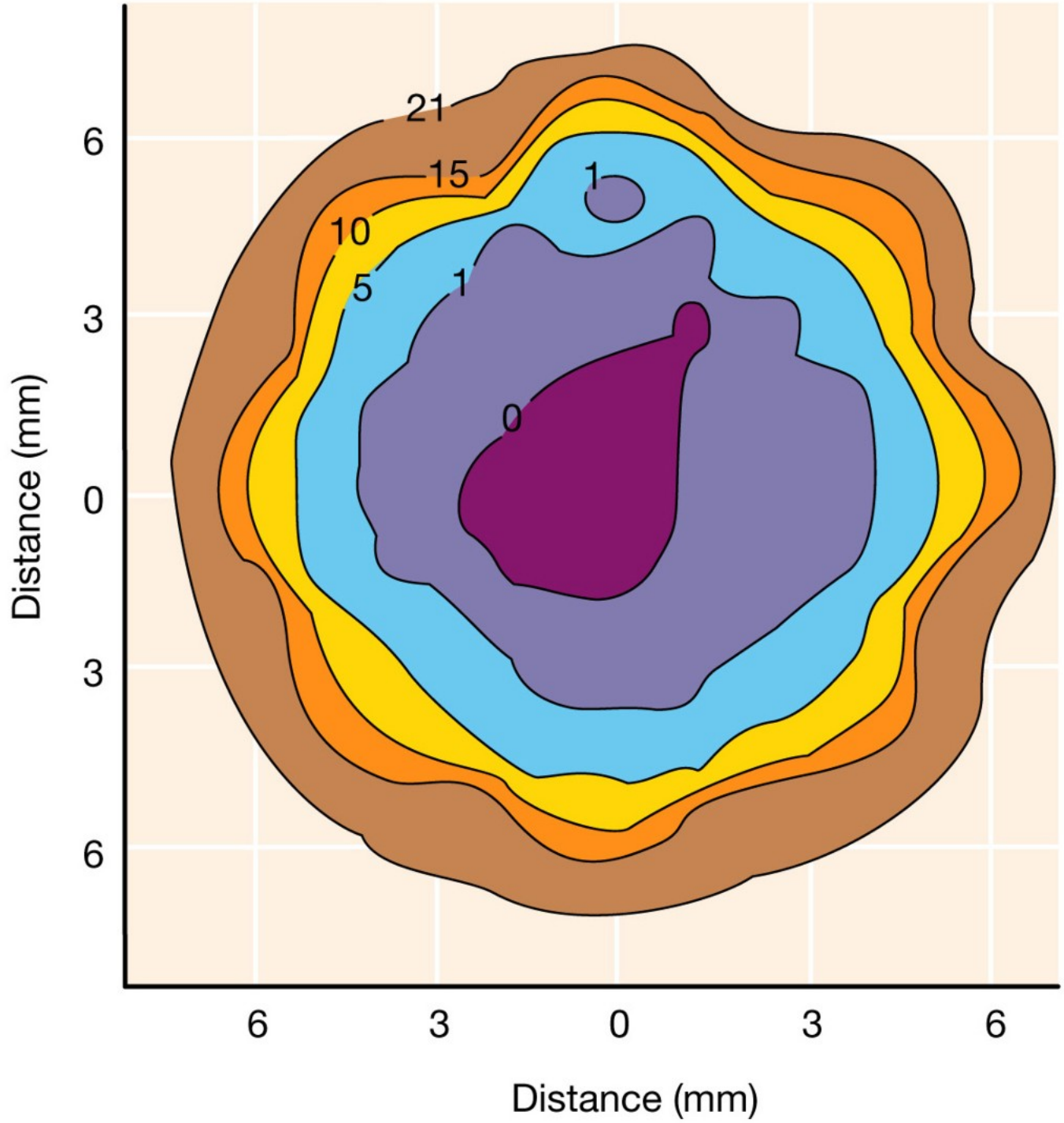
1、空气中的微生物
2、水体中的微生物
3、土壤中的微生物
4、工农业产品上的微生物
5、极端环境下的微生物
6、不可培养的微生物



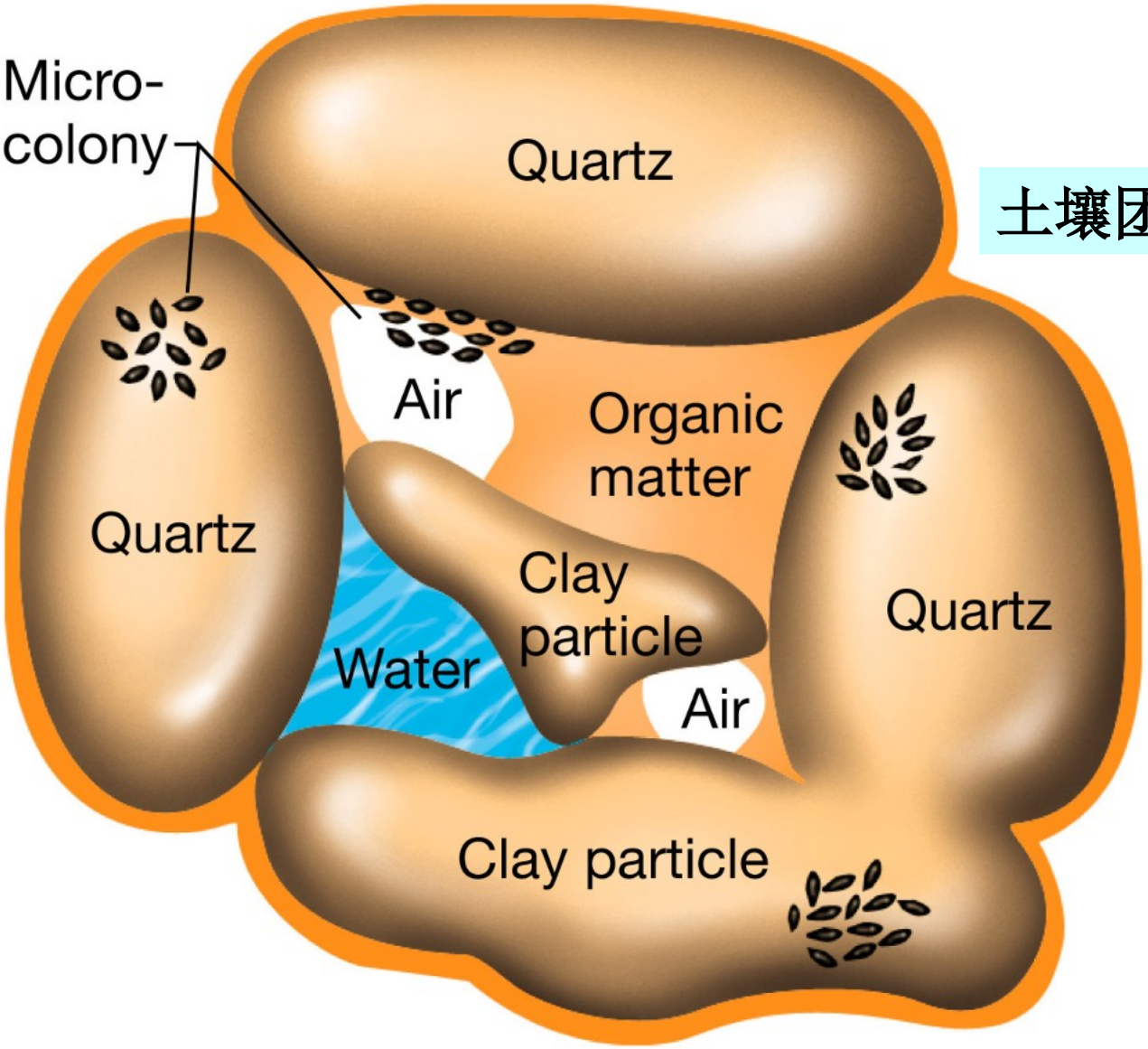
T. D. Brock

(a)

生物膜



土壤颗粒中氧浓度的等高线图



土壤团聚体

（一）

了各
气、
壤的

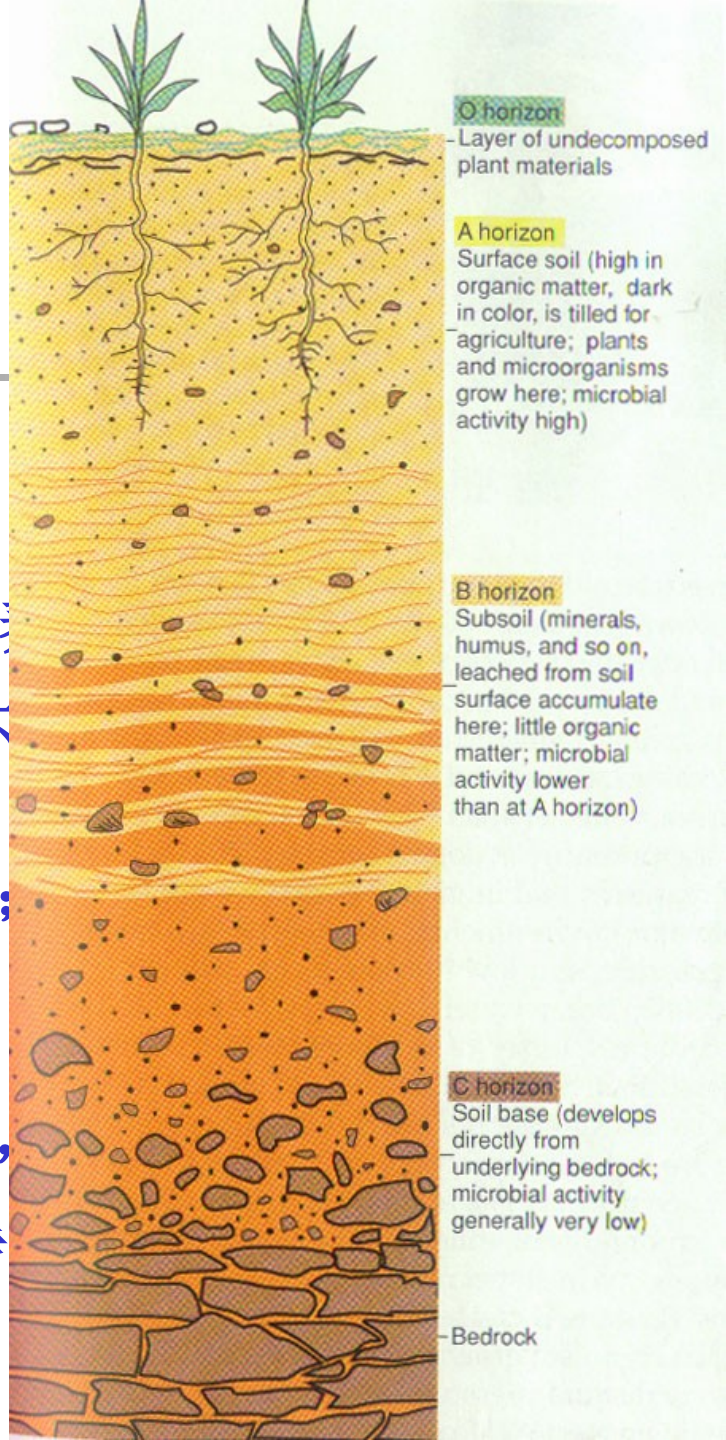
1）土壤微生物的数量和分布主要受到营

pH 等因子的影响，并随土壤类型的不

2）土壤微生物的数量和分布受季节影响；

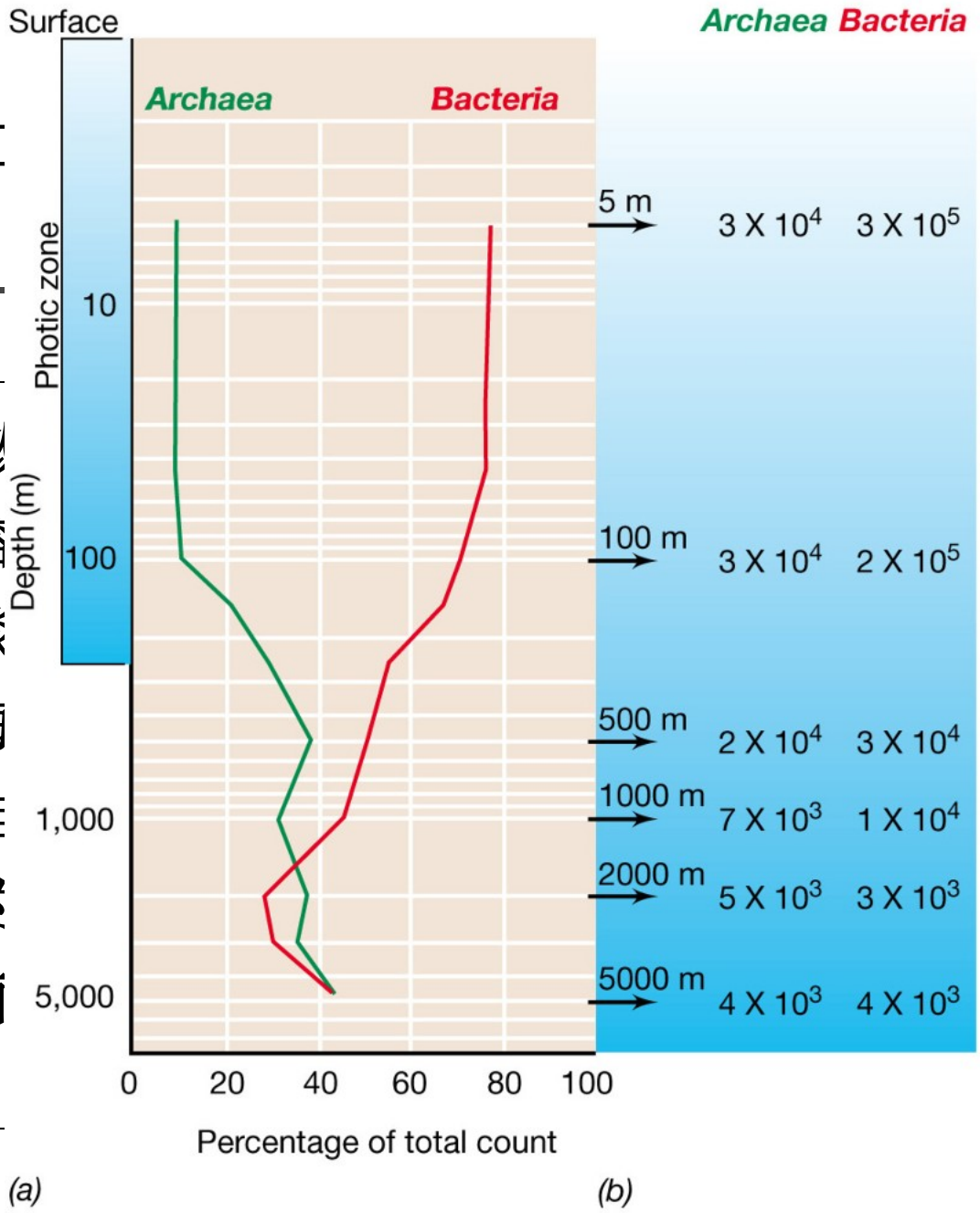
3）微生物的数量也与于土层的深度有关，

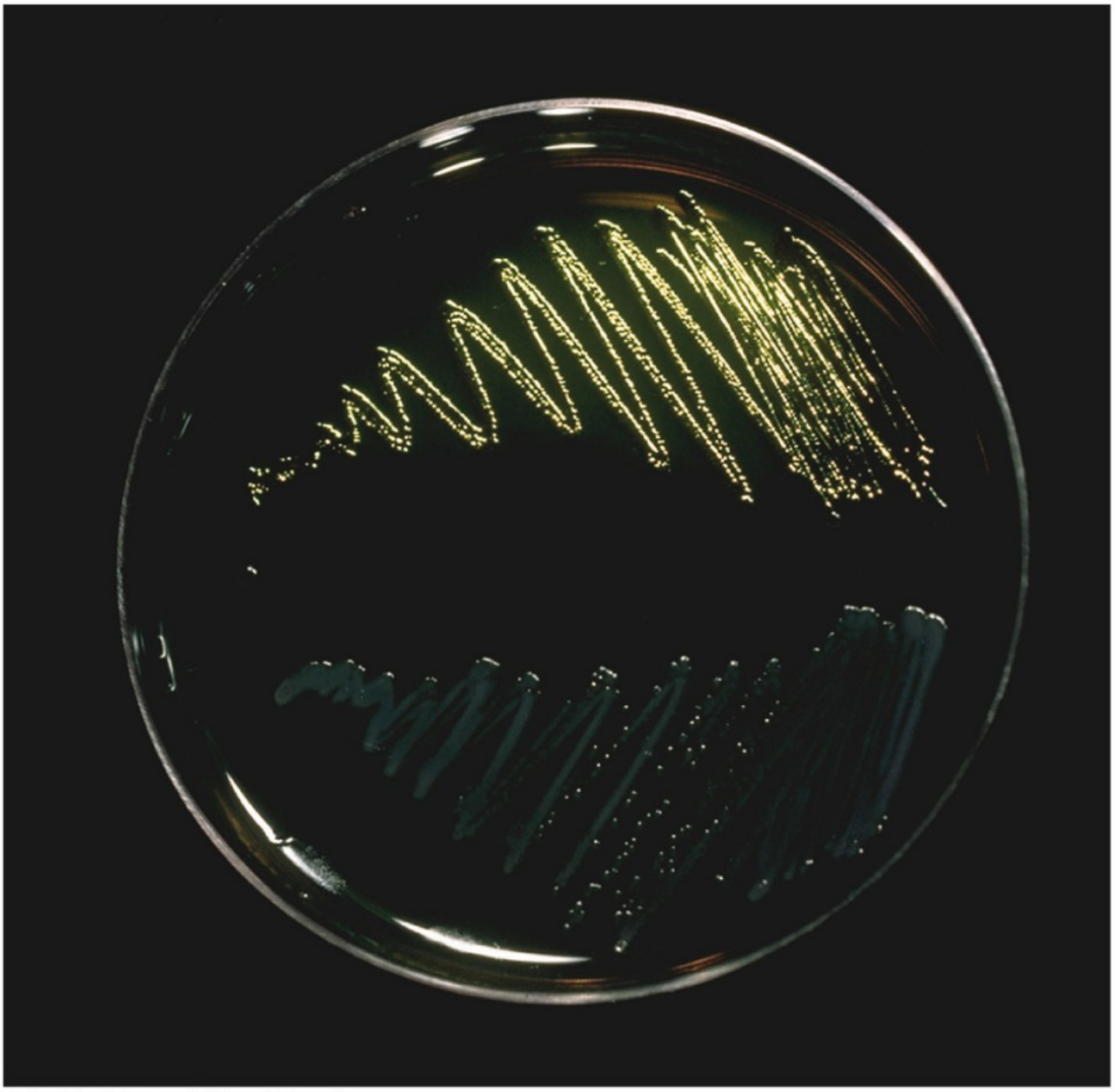
随着土层的加深，微生物的数量逐步



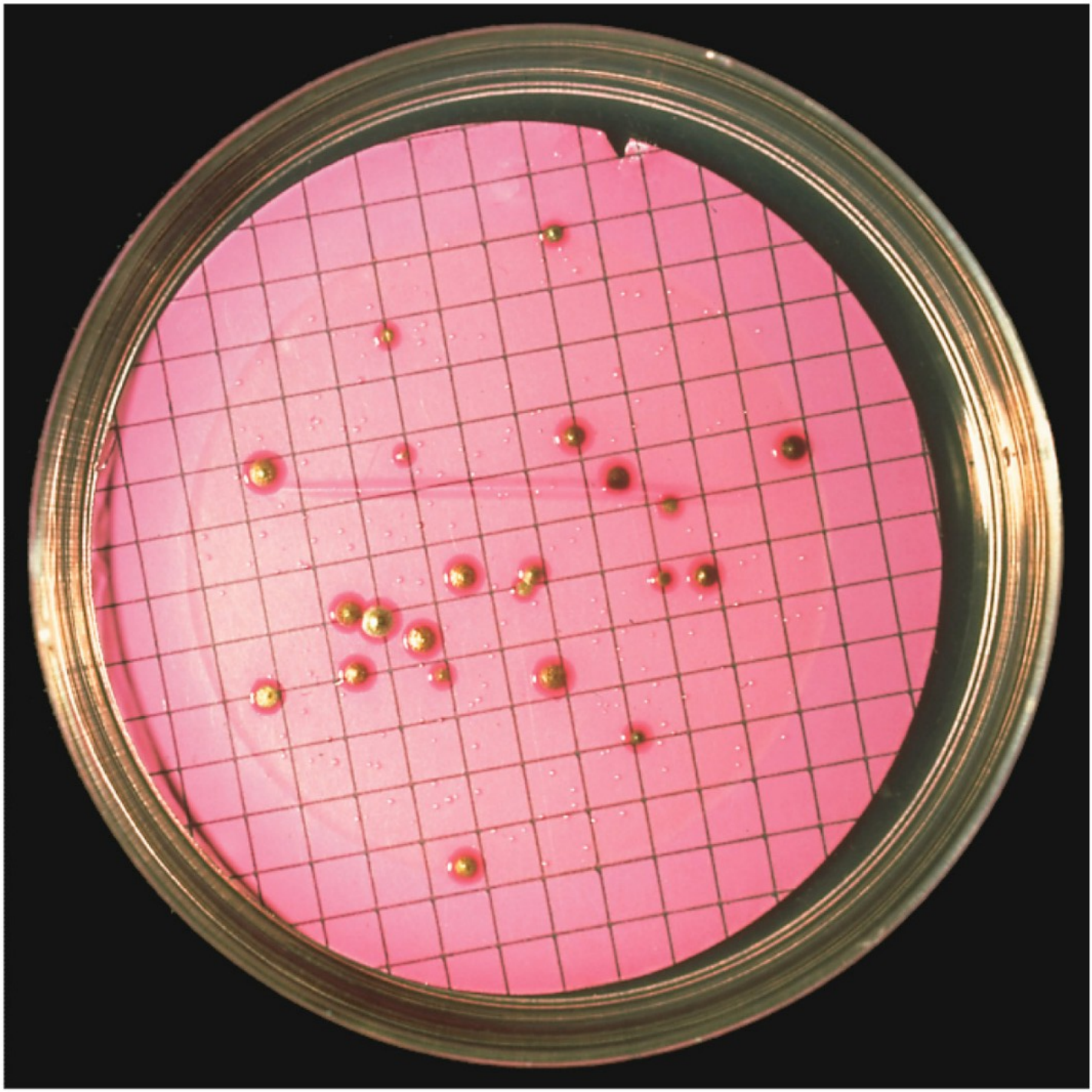
(二
物

1. 水体中微 温度、
光照、溶
(1) 淡
(2) 海
2. 水体的自
3. 饮用水的
细菌 /L





John Martinko and Cheryl Broadie



T. D. Brock

（三）大气生境的微生物

空气中的微生物的分布、数量随季节、高度、地区、人口居住密度、风速等有明显差异。

地区	$1m^3$ 空气中所含菌数（个）
畜舍	1000000~2000000
宿舍	20000
城市街道	5000
市区公园	200
海洋上	1~2
北极（北纬 73º）	1
北极（北纬 80º）	0

（四）极端环境下的微生物

凡依赖于极端环境才能正常生长繁殖的微生物，称为极端微生物或嗜极菌。

极端环境下微生物的研究有三个方面的重要意义：

（1）开发利用新的微生物资源，包括特异性的基因资源；

（2）为微生物生理、遗传和分类乃至生命科学及相关学科，如功能基因组学、生物电子器材等研究提供新的课题和材料；

（3）为生物进化、生命起源的研究提供新的材料。

1、嗜热微生物

细菌是嗜热微生物中在最耐热的，按它们耐热程度的不同又可以被分成五个不同类群：耐热菌、兼性嗜热菌、专性嗜热菌、极端嗜热菌和超嗜热菌。

2、嗜冷微生物

嗜冷微生物适应环境的生化机理是因为细胞膜脂组成中有大量的不饱和、低熔点脂肪酸。

3、嗜酸微生物

4、嗜碱微生物

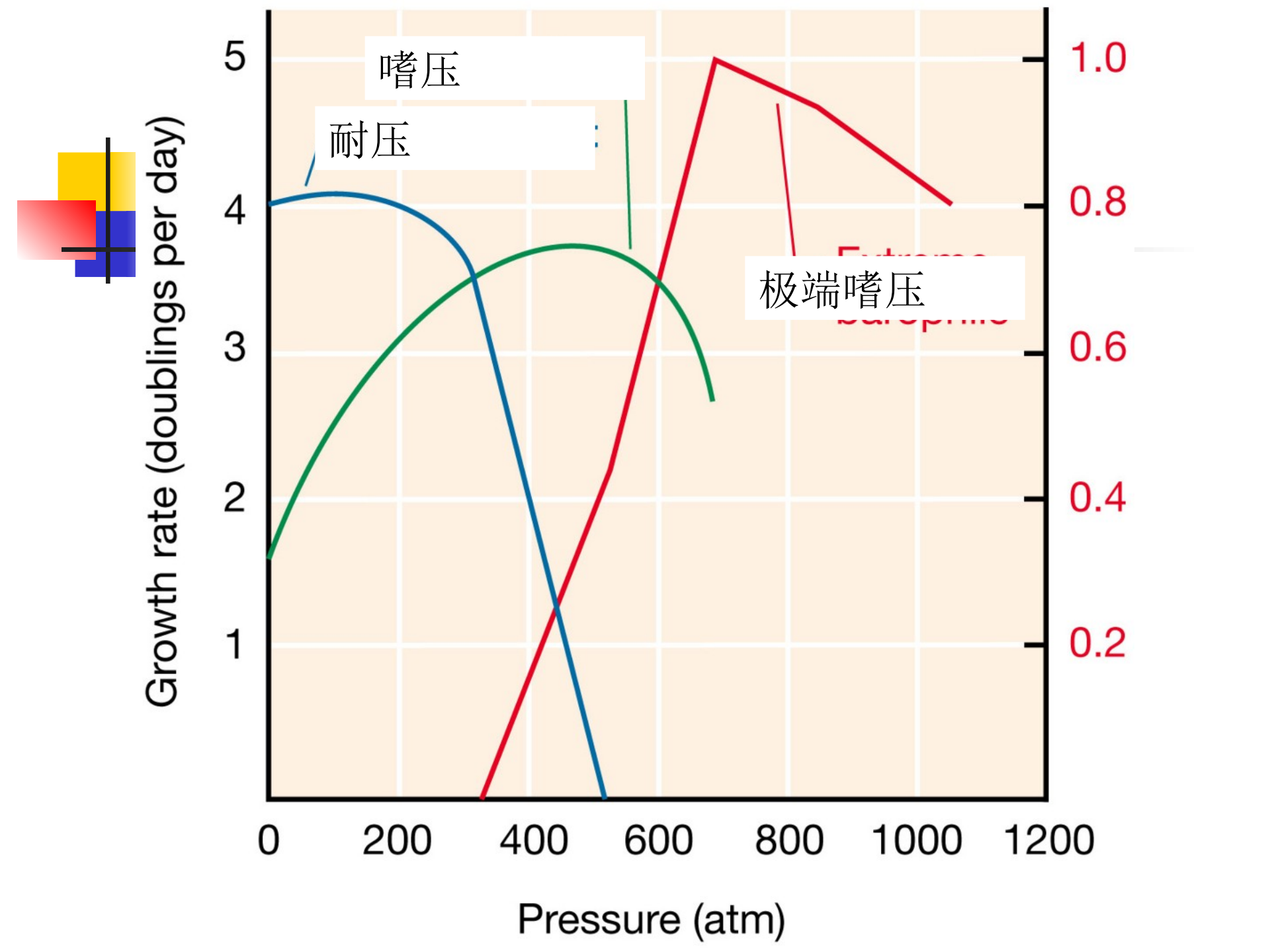
其控制机制是具有排出 OH^- 的功能，嗜碱微生物产生大量的碱性酶，包括蛋白酶、淀粉酶、果胶酶、支链淀粉酶、纤维素酶、木聚糖酶。

这些碱性酶被广泛用于洗涤剂和作其他用途。

5、嗜盐微生物

6、嗜压微生物

7、抗辐射的微生物


嗜压
耐压
极端嗜压
Growth rate (doublings per day)
5
4
3
2
1
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0
200
400
600
800
1000
1200
Pressure (atm)

（五）生物体内外的正常菌群

人体的正常菌群：生活在健康动物各部位、数量大、种类较稳定、一般能发挥有益作用的微生物菌群，称为正常菌群。

正常菌群与人体保持着十分和谐的平衡状态，在菌群内部各微生物间也相互作用，维持稳定、有序的相互关系，即微生态平衡。

正常菌群失调——条件致病菌——内源感染

微生态制剂：依据微生态学理论而制成的含有有益菌的活性制剂，其功能在于维持宿主的微生态平衡、调整宿主的微生态失调并兼有其他保健功能。

无菌动物与悉生动物

凡在体内外不存在任何正常菌群的动物，称为无菌动物。

凡已人为地接种上某种或某些已知纯种微生物的无菌动物或植物，称为悉生生物。

根际微生物和附生微生物：

生活在根系邻近土壤，依赖根系的分泌物、外渗物和脱落细胞而生长，一般对植物发挥有益作用的正常菌群，称为根际微生物。

生活在植物地上部分表面，主要借助植物外渗物质或分泌物质为营养的微生物，称为附生微生物。

（六）工农业产品上的微生物及生物性霉腐的控制

霉变、腐朽、腐烂、腐蚀

（七）活的非可培养状态

（viable but nonculturable state , VBNC state）

VBNC 现象是我国青岛海洋研究所的徐怀恕和美国

University of Maryland 的 R R Colwell 等于 1982 年通过对霍乱弧菌和大肠杆菌在海洋与河口环境中的存活规律进行研究后首次提出的，已成为微生物学研究的一个热点。



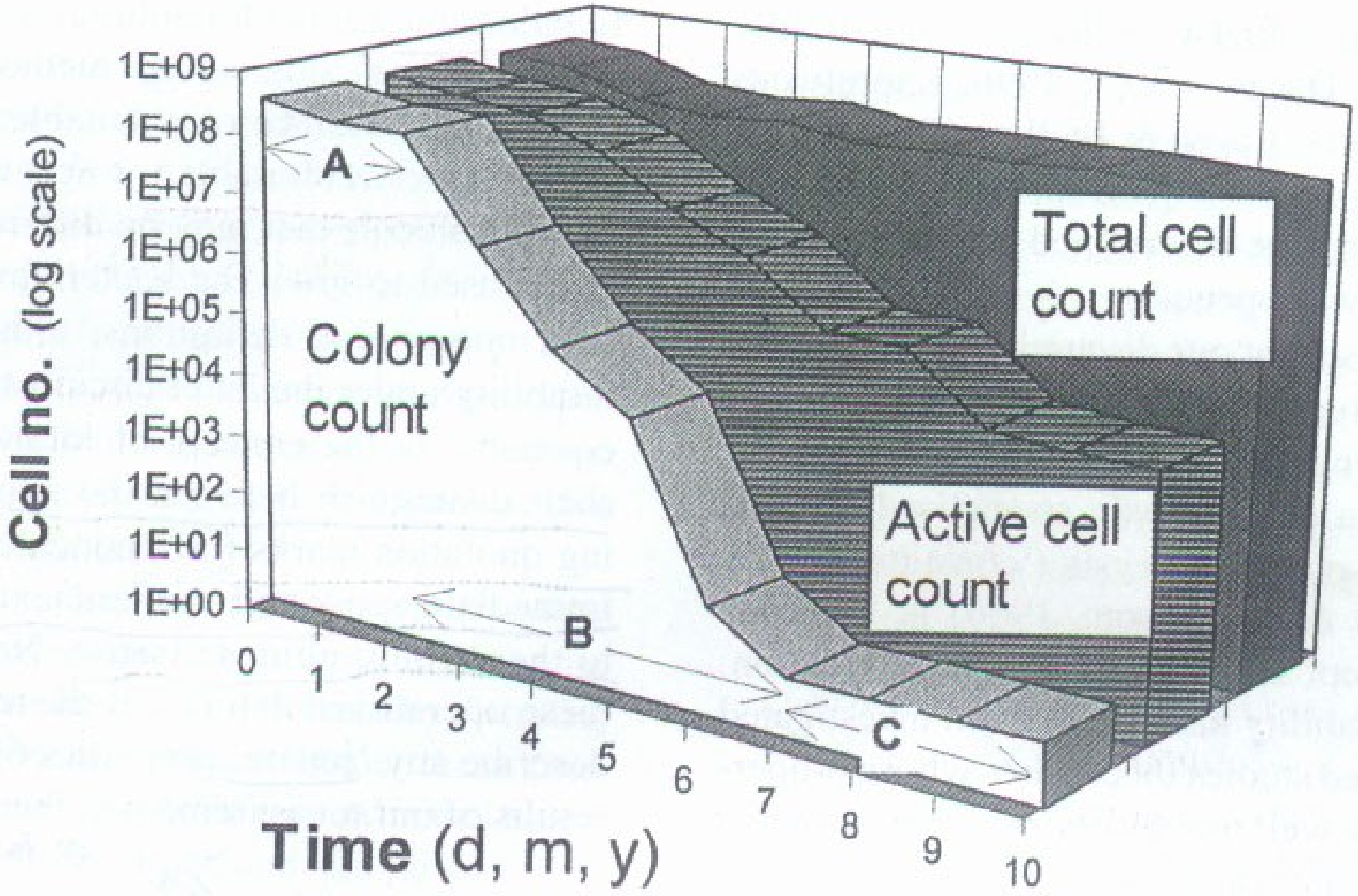
活的非可培养状态

（viable but nonculturable state , VBNC state）

细菌处于不良环境条件下时产生的一种特殊的生存方式或休眠状态。

在常规培养条件下培养时不能生长繁殖，但仍然是具有代谢活性的活菌。

一般表现为细胞保持完整，胞内酶维持活性，染色体及质粒 DNA 均保持稳定，而用显微镜观察，其细胞会表现为缩小成球状，细胞表面产生皱折等。


Cell no. (log scale)
1E+09
1E+08
1E+07
1E+06
1E+05
1E+04
1E+03
1E+02
1E+01
1E+00
A
Colony count
Total cell count
Active cell count
B
C
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Time (d, m, y)

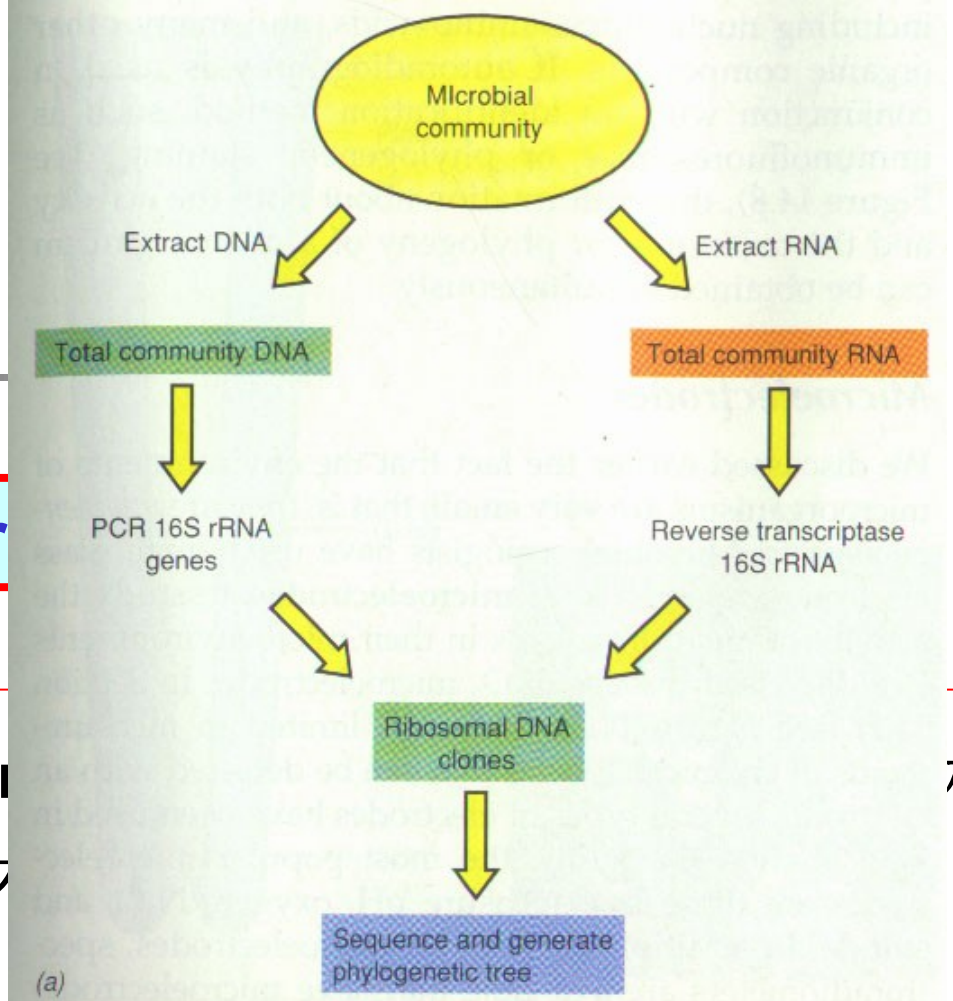
未可培养的微生物

未可培养微生物（ uncultur

从环境中直接分离并克隆 r

上的位置等方法而发现的的目前尚不

生物。



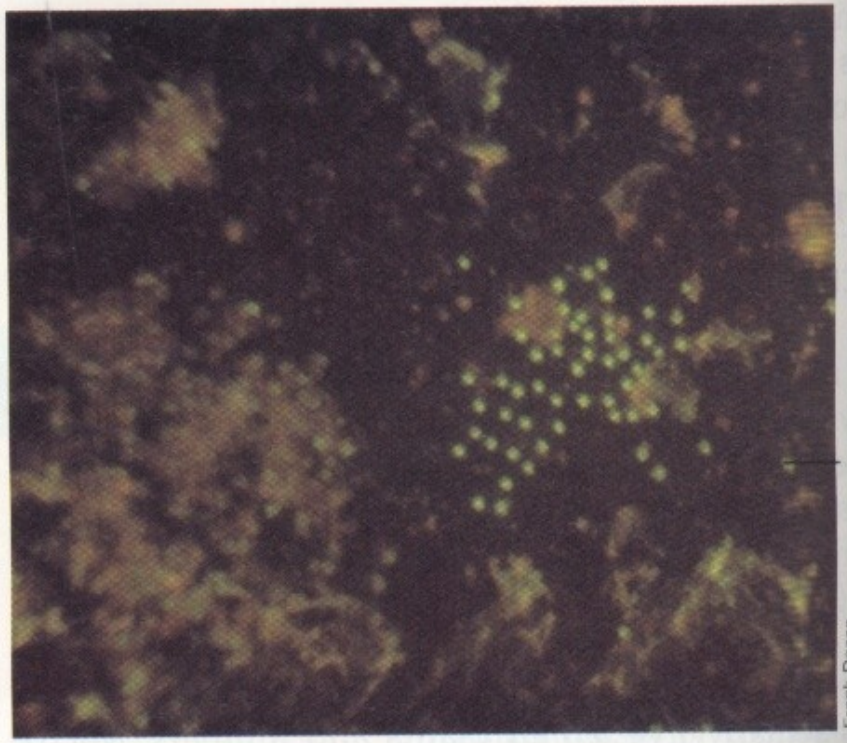
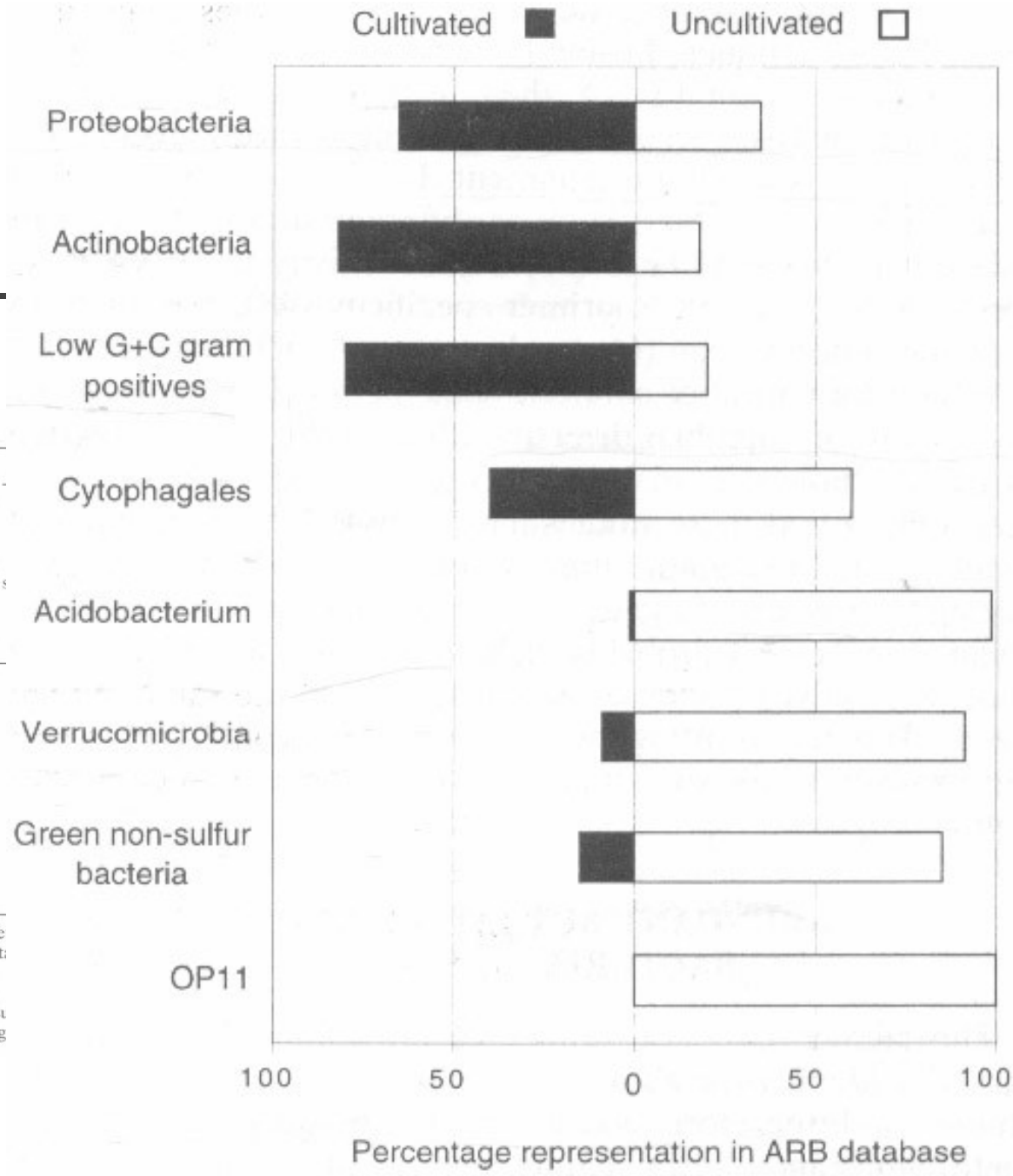


Figure 14.4 Fluorescence photomicrograph of a nat
microbial community colonizing plant roots in soil. N
microcolony development. The preparation has been stai
with acridine orange.



Figure 14.7 Visualization of bacterial microcolonies (bacterial cells appear as greenish-yellow dots) on the surface of soil particles by use of the fluorescent antibody technique. Cells are about 1 μm in diameter.

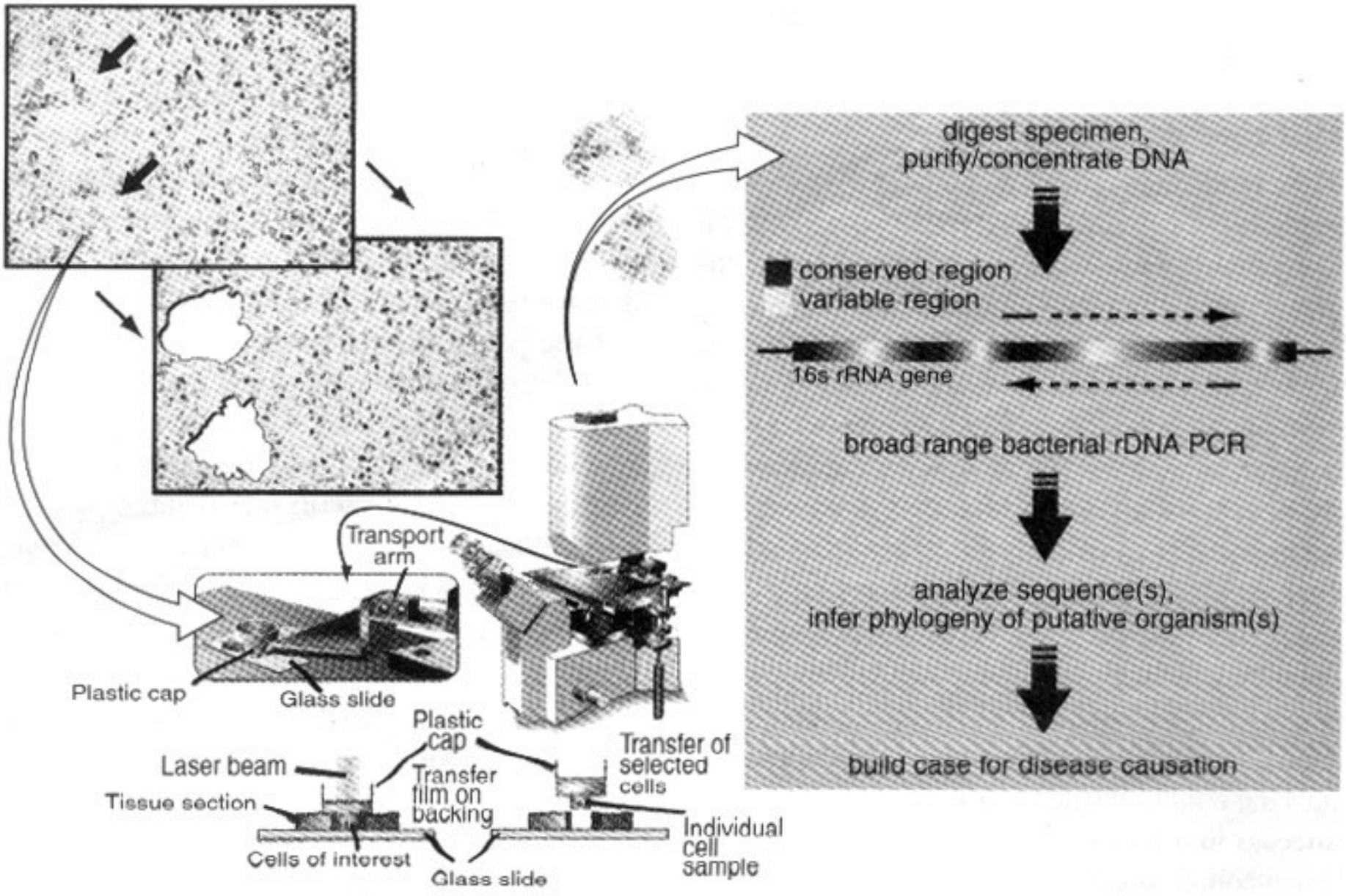


Habitat type	No. of studies
Geothermal	10
Soil	16
Marine	23
Freshwater	4
Wastewater	5
Pollutant associated	7
Acid metal leaching	2
Subsurface	6
Symbionts and commensals	10
Disease associated	3
Totals	86

[a] An expanded version of this table de
[b] Incidence of division-level represent
representatives of division.
[c] Excluding organelles.
[d] *Proteobacteria* are presented at the su
[e] Cannot establish as a monophyletic g

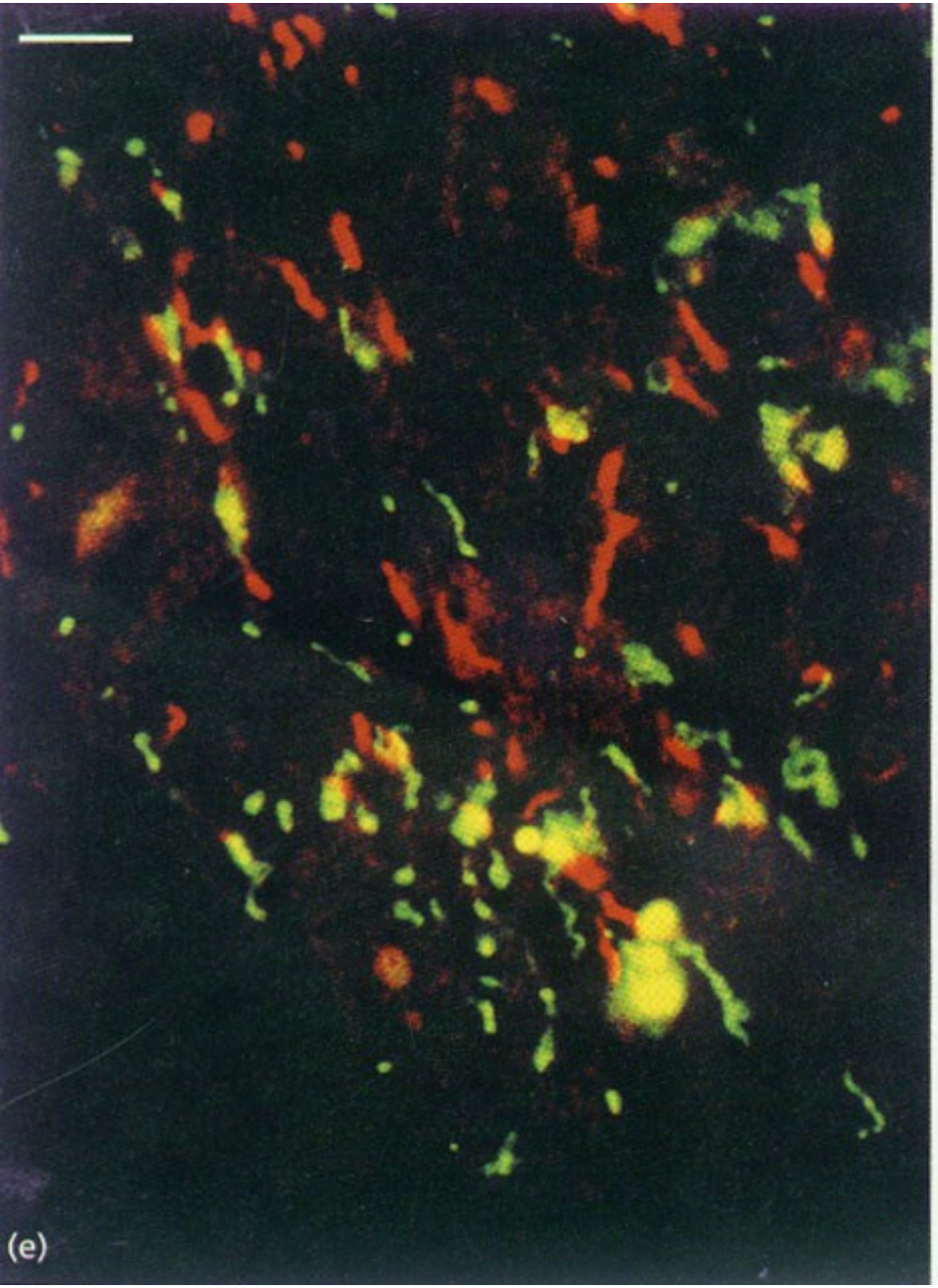
WS1								
OP5								
Marine group A								
Fibrobacter								
Flexistipes								
Dictyoglomus								
Thermotogales						○		
Thermodesulfo-bacterium								
Aquificales							○	

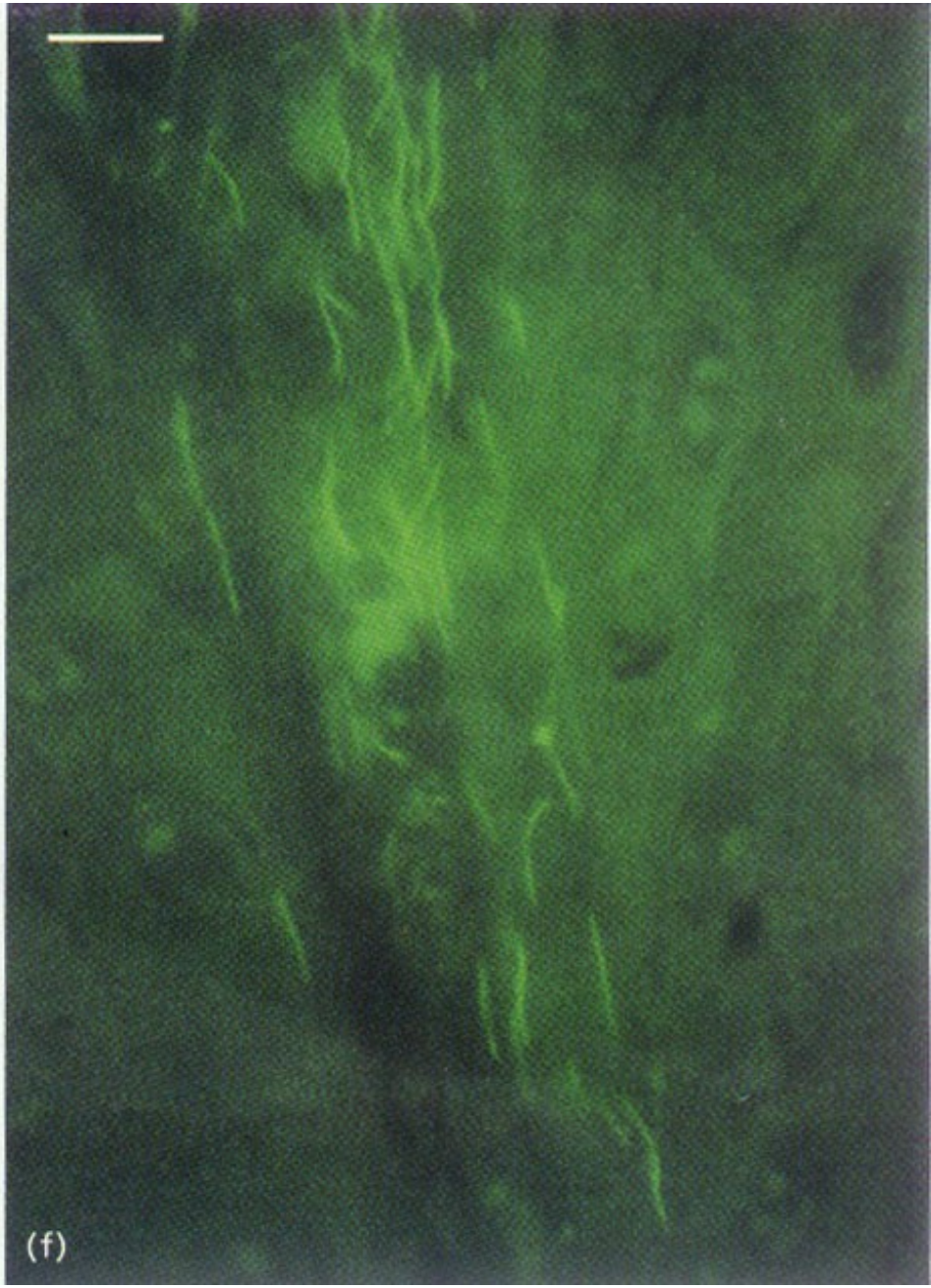
or <25% (no symbol) of studies have



The Search for Unrecognized Pathogens.

Science, 21 May 1999, 284 (1308-1310)


(e)


(f)

未可培养的微生物

研究意义：

- 生物多样性和系统发生的多样性
  （ Biodiversity and Phylogenetic diversity ）
- 微生物生态学的研究提出新的要求
- 寻找新的致病微生物
- 从未可培养微生物中寻找新的基因、新的蛋白

据报道，美国 recombianant biocatalysis Inc 公司目前已从未可培养微生物中获得了约 300 个与工业生产相关的新蛋白

二、菌种资源的开发

（一）采集土样

采土时应考虑的问题：

1、土壤中有机物的含量

2、采土的深度

3、植被情况

4、采土的季节

5、采土的方法

（二）富集培养

又称增殖培养。就是利用选择性培养基的原理，在所采集的土壤等含菌样品中加入某些特殊培养物，并创造一些有利于待分离对象生长的条件，使样品中少数能分解利用这类营养物的微生物大量繁殖，从而有利于分离。

（三）纯种分离

（四）性能测定

第二节　微生物与生物环境间的关系

（1）互生 ：相互作用的两种种群相互有利，二者之间是一种非专性的松散结合。

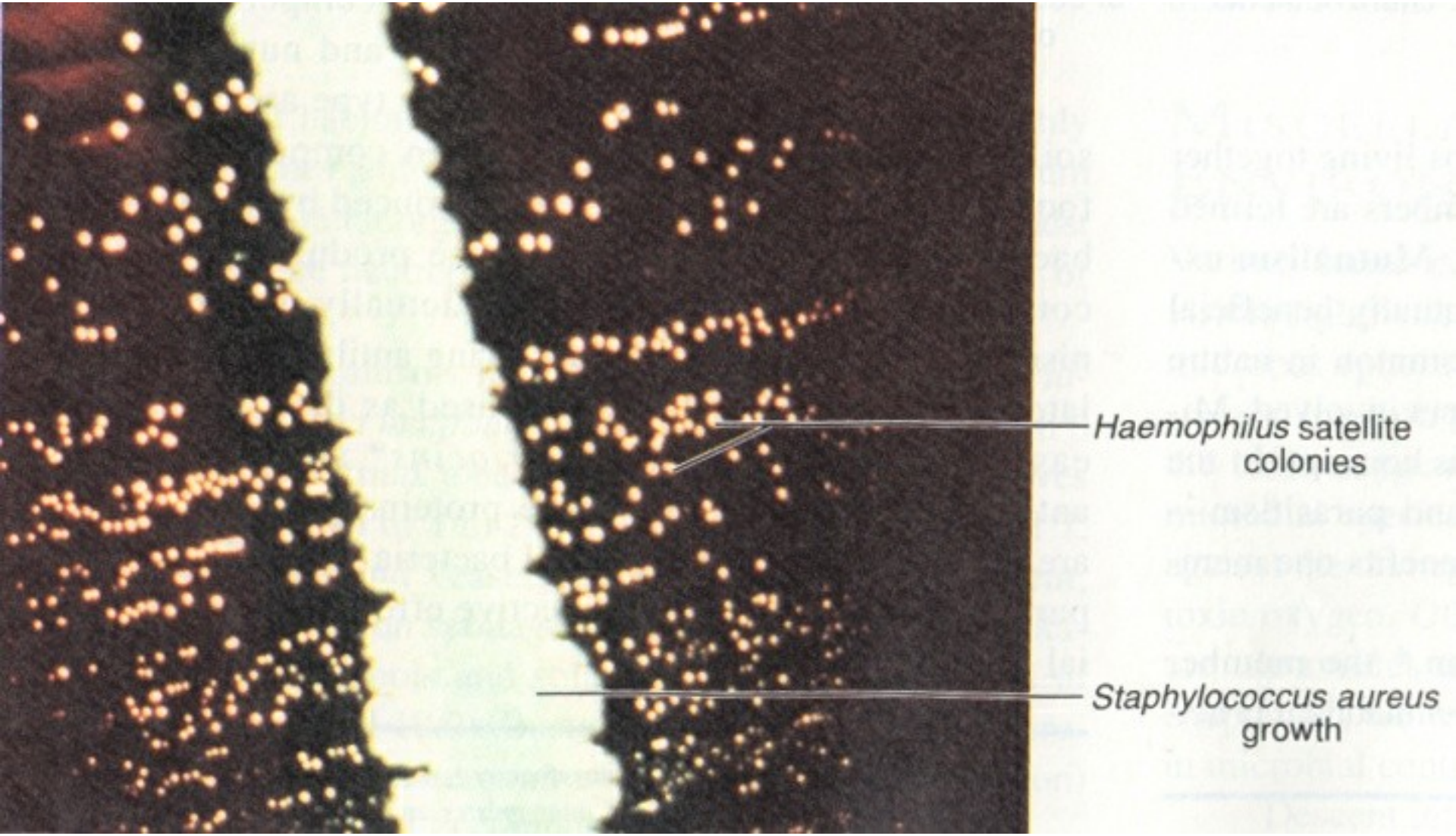
（2）共生：相互作用的两个种群相互有利，两者之间是一种专性的和紧密的结合，是协同作用的进一步延伸。

（3）寄生：一种种群对另一种群的直接侵入，寄生者从寄主活细胞或活组织获得营养，而对寄主产生不利影响。

（4）拮抗：某种生物所产生的代谢产物可抑制他种生物生长发育甚至被杀死的一种相互关系。

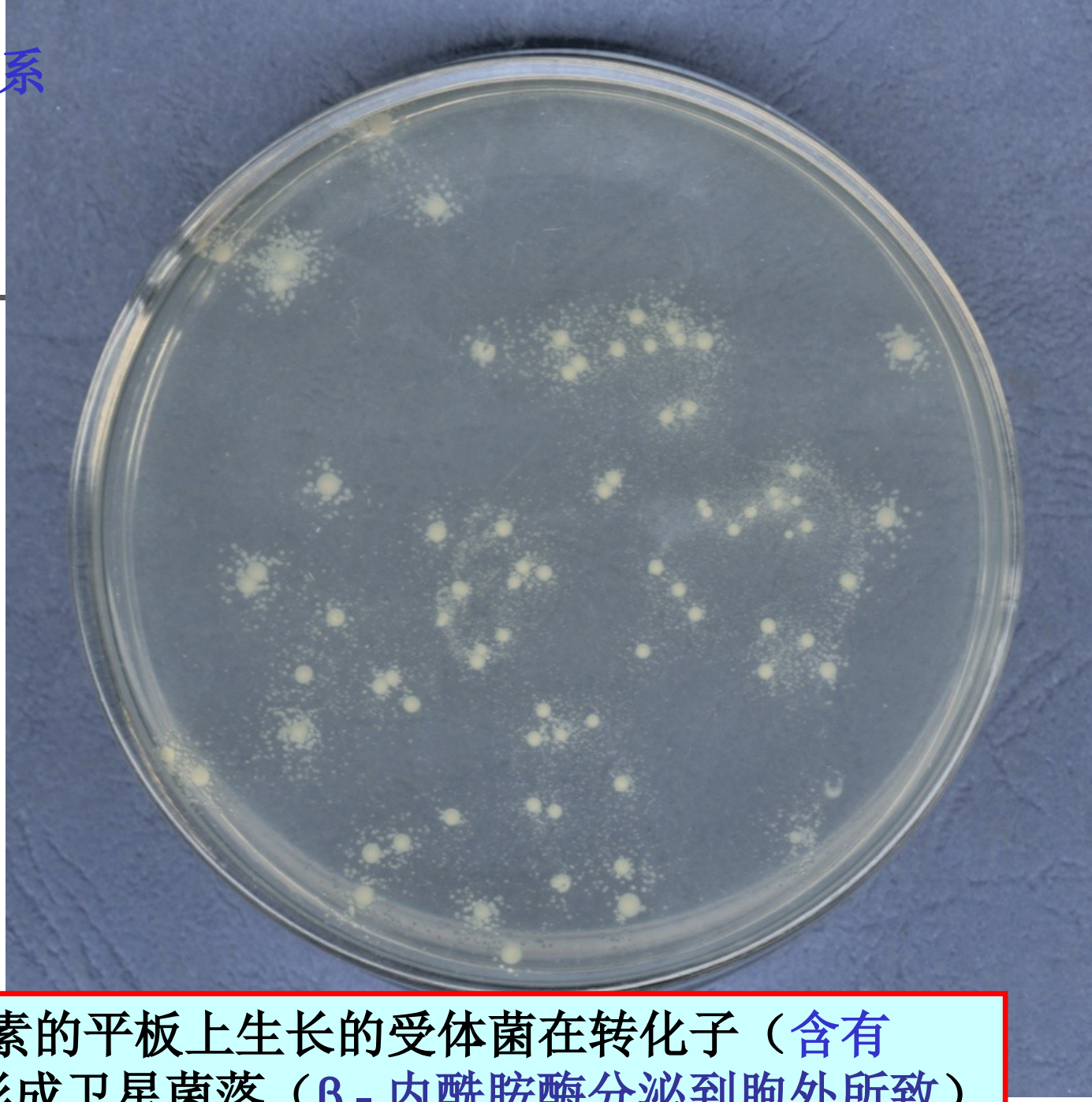
（5）捕食：一种种群被另一种种群完全吞食，捕食者种群从被食者种群得到营养，而对被食者种群产生不利影响。

微生物间的互生关系



金黄色葡萄球菌的生长为本来在平板上不能生长的嗜血流感菌提供生长因子，后者在其菌苔周围形成卫星菌落。

微生物间的互生关系



本来不能在含青霉素的平板上生长的受体菌在转化子（含有 Amp^r 质粒）周围形成卫星菌落（β - 内酰胺酶分泌到胞外所致）

微生物间的共生：地衣

微生物与植物间的共生：共生固氮、菌根

微生物与动物间的共生：瘤胃等



T. D. Brock

(a)



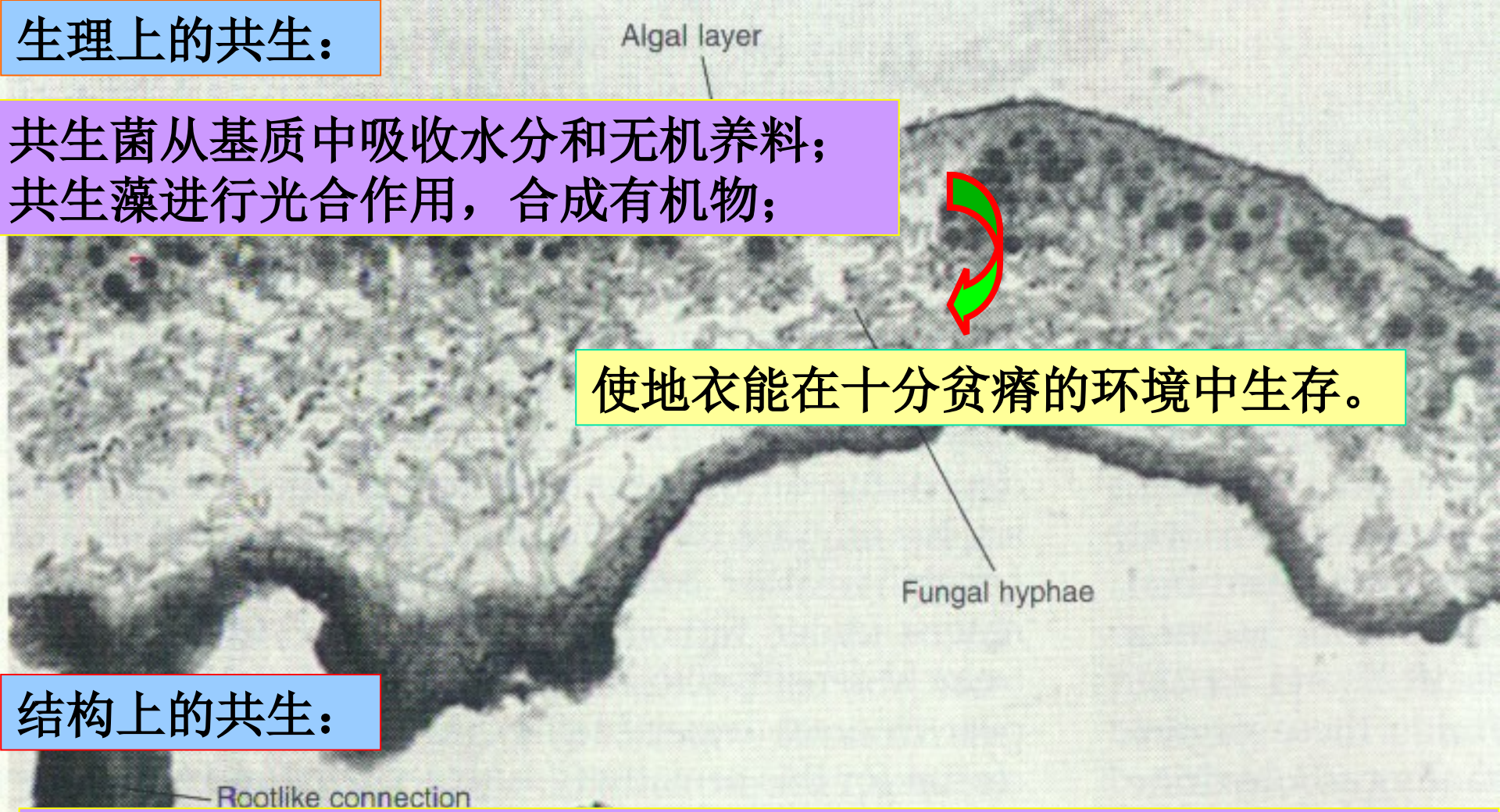
M. T. Madigan

(b)

岩石表面的地衣

生理上的共生：

共生菌从基质中吸收水分和无机养料；
共生藻进行光合作用，合成有机物；



使地衣能在十分贫瘠的环境中生存。

结构上的共生：

形成有固定形态的叶状结构：
真菌无规则地缠绕藻类细胞，或二者组成一定的层次排列。

地衣繁殖时，在表面上生出球状粉芽，粉芽中含有少量的藻类细胞和真菌菌丝，粉芽脱离母体散布到适宜的环境中，发育成新的地衣

微生物和植物间的共生关系

根瘤菌与豆科植物间的共生

------ 形成根瘤共生体

- 根瘤菌固定大气中的气态氮为植物提供氮素养料；
- 豆科植物的根的分泌物能刺激根瘤菌的生长，同时，还为根瘤菌提供保护和稳定的生长条件。



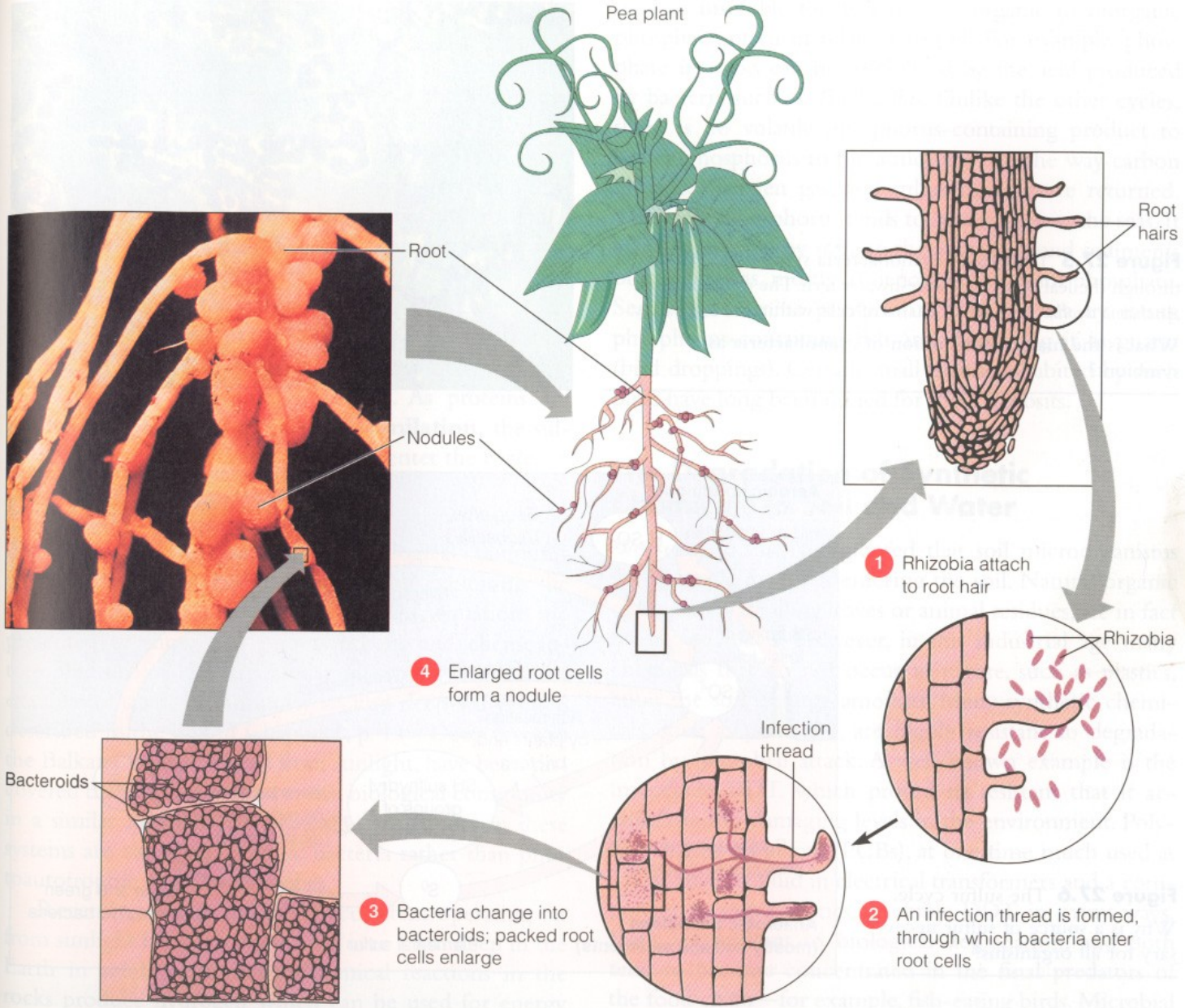


Figure 27.4 The formation of a root nodule. Members of the nitrogen-fixing genera *Rhizobium* and *Bradyrhizobium* form these nodules on legumes. This mutualistic association is beneficial to both the plant and the bacteria.

Symbiotic bacteria fix nitrogen in the roots of legumes.



(a) (b)

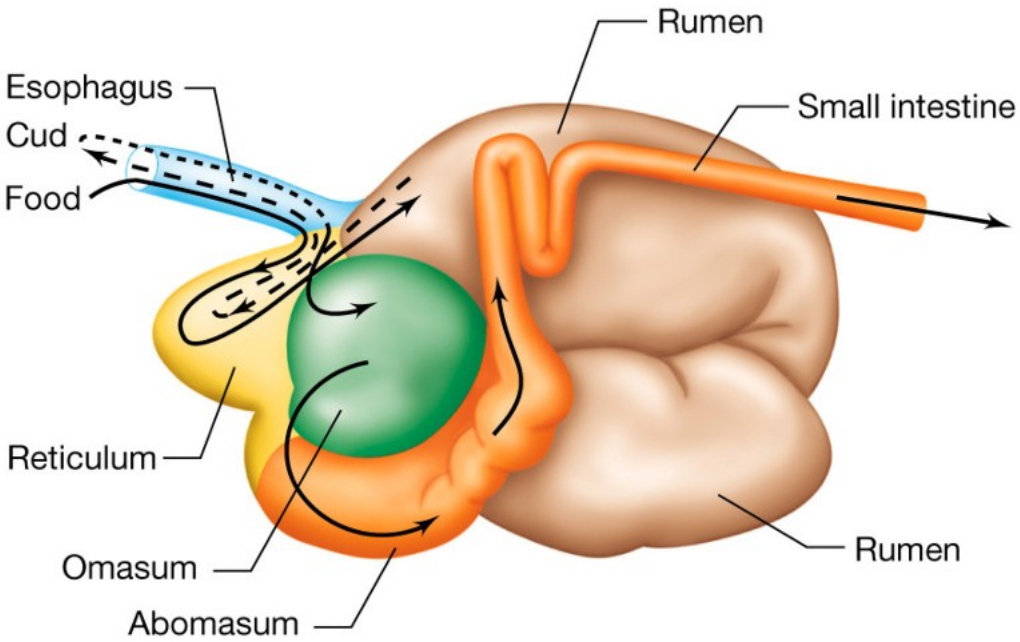
Figure 26.12

Inoculating legume seeds with *Rhizobium* bacteria increases the plant's capacity to fix nitrogen. The legumes in (*a*) were inoculated and are healthy. The poor growth and yellowish color of the uninoculated legumes in (*b*) indicate a lack of nitrogen.

瘤胃共生

瘤胃是一个独特的不同于其他生态环境的生态系统，其温度（38~41）、pH（5.5~7.3)、渗透压相应稳定的还原性环境，同时有相应频繁和高水平营养物供应。大量基质的输入和相应恒定适宜的环境条件使瘤胃微生物种类繁多，数量庞大。大多数细菌是专性厌氧菌，但也有兼性厌氧菌和好氧菌。

纤维素、蛋白质、半纤维素等多聚物可被瘤胃微生物分解转化，产生的小相对分子质量脂肪酸、维生素以及形成的菌体蛋白（含原生动物）可提供给反刍动物。而反刍动物则为微生物提供了丰富的营养物和良好的生境，此外，动物的生理代谢活动也有助于微生物对有机物的分解和生长繁殖。



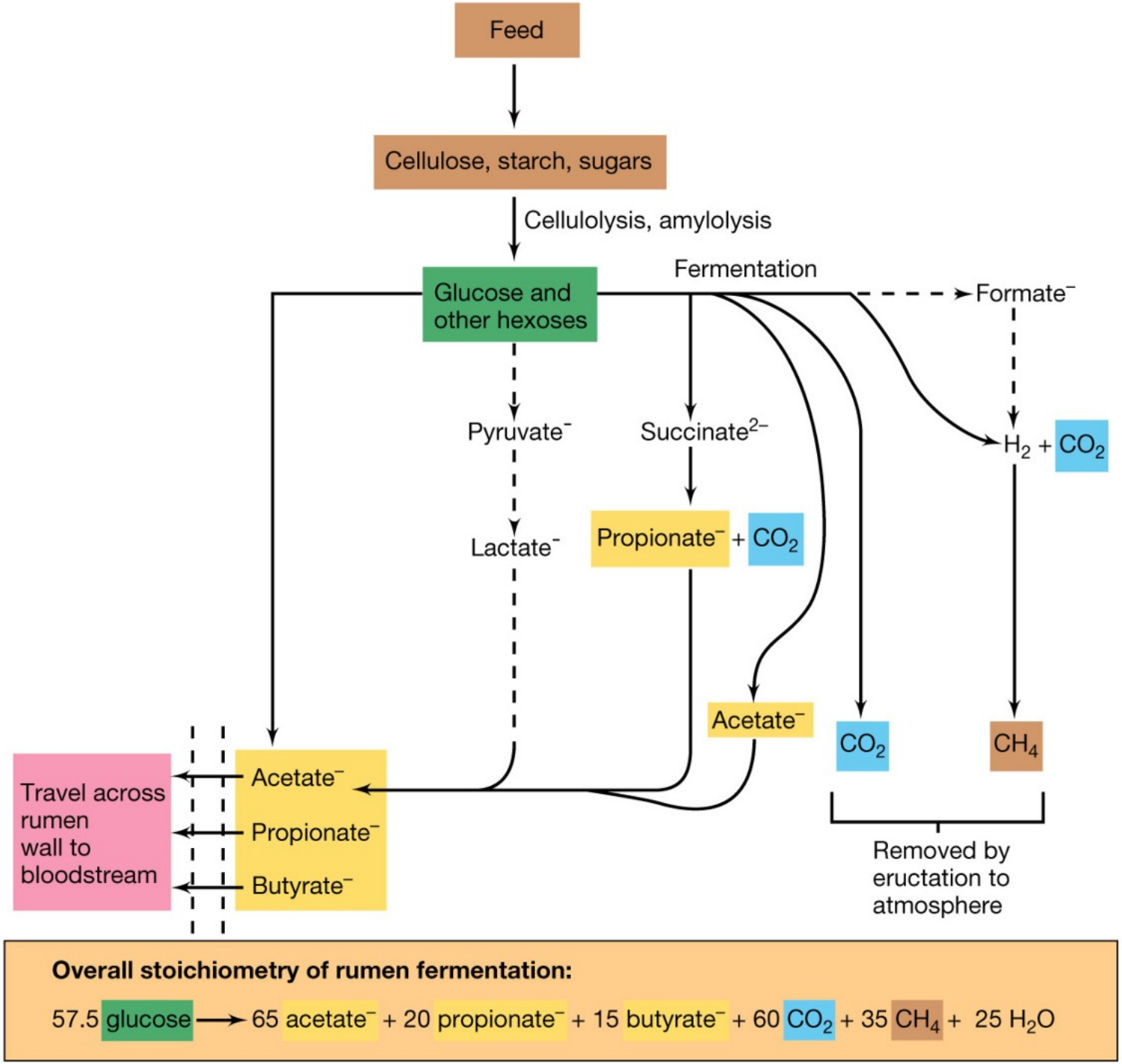
(a)

瘤胃



Sharisa D. Beek, Dept. Animal Science, Southern Illinois Univ.

(b)


Feed
Cellulose, starch, sugars
Cellulolysis, amylolysis
Glucose and other hexoses
Fermentation
Formate⁻
Pyruvate⁻
Succinate²⁻
H₂ + CO₂
Lactate⁻
Propionate⁻ + CO₂
Acetate⁻
CO₂
CH₄
Travel across rumen wall to bloodstream
Acetate⁻
Propionate⁻
Butyrate⁻
Removed by eructation to atmosphere
Overall stoichiometry of rumen fermentation:
57.5 glucose → 65 acetate⁻ + 20 propionate⁻ + 15 butyrate⁻ + 60 CO₂ + 35 CH₄ + 25 H₂O

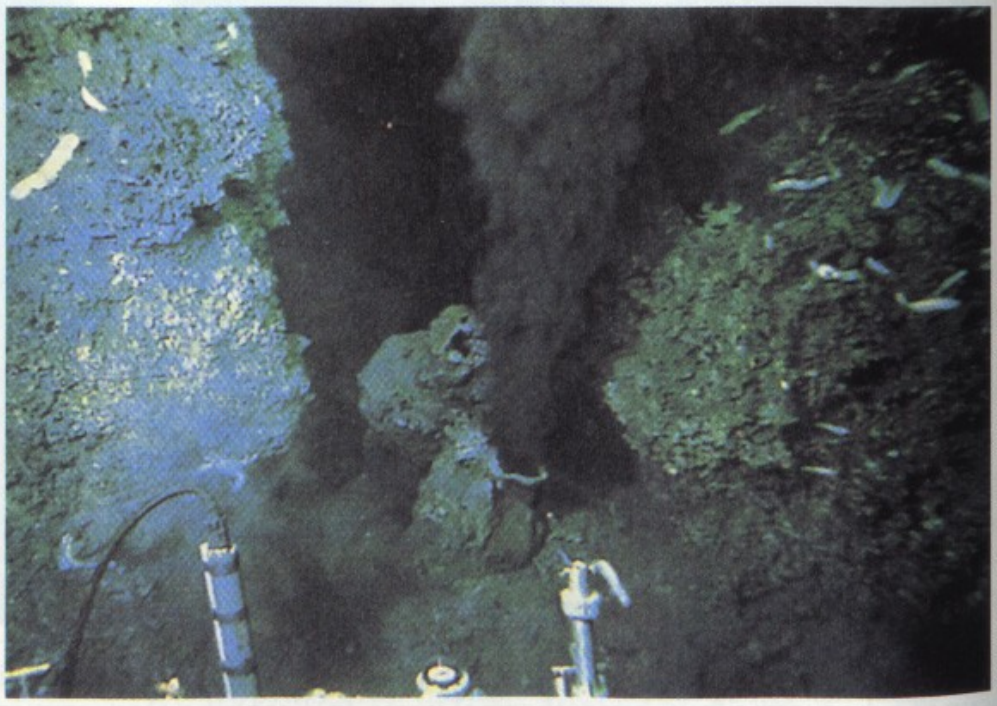
瘤胃中的生物化学反应

深海火山口细菌与蠕虫的共生关系



(a)

Robert D. Ballard



(b)

Dudley Foster, Woods Hole Oceanographic Institution

Figure 14.26 Black smokers emitting sulfide- and mineral-rich water at temperatures of 350°C. (a) The chimney is quite large, about 1 m in length. (b) The chimney is much smaller. Note the scientific equipment near the smoker in (b), indicating the relatively small size of the chimney.

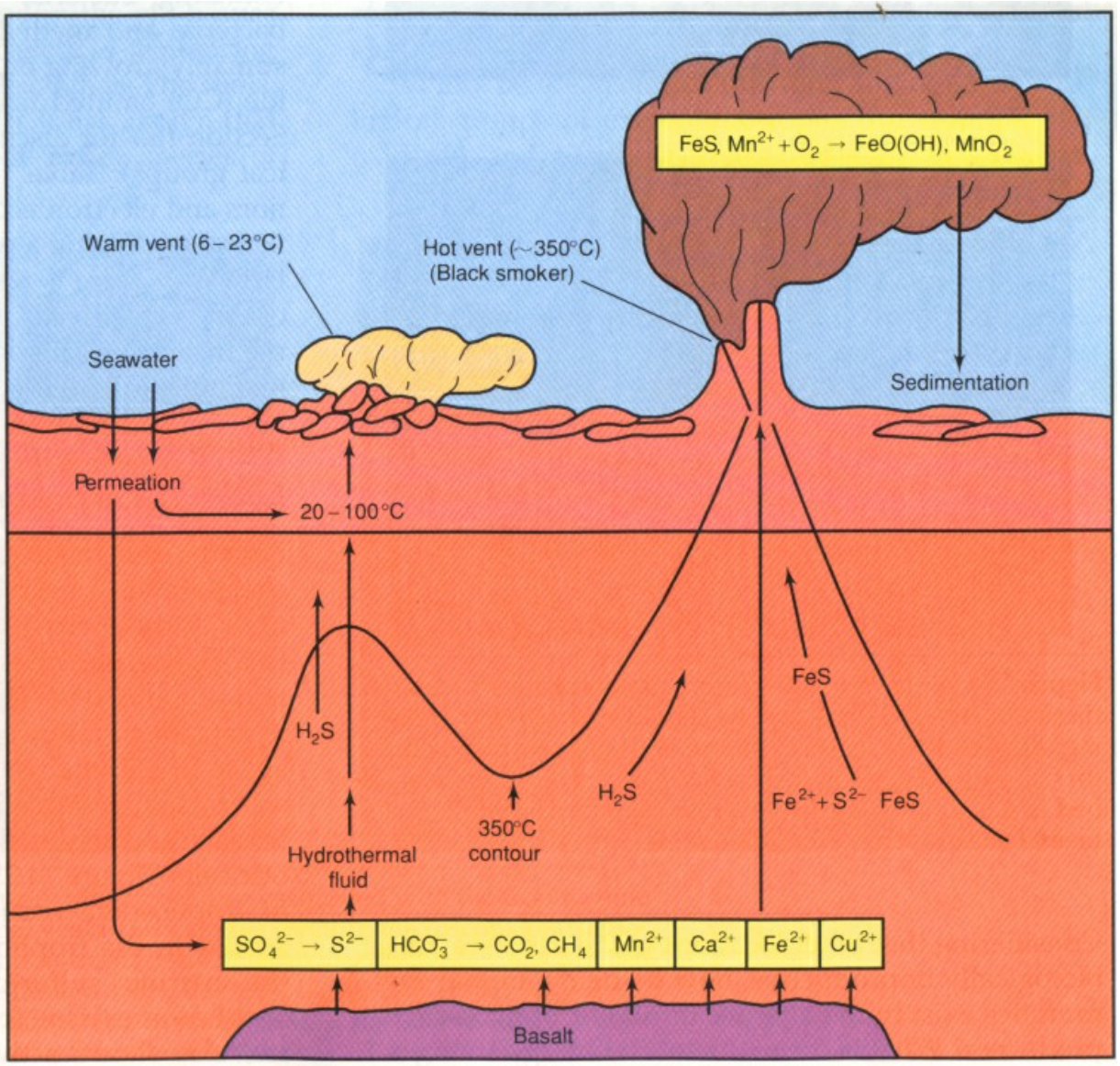
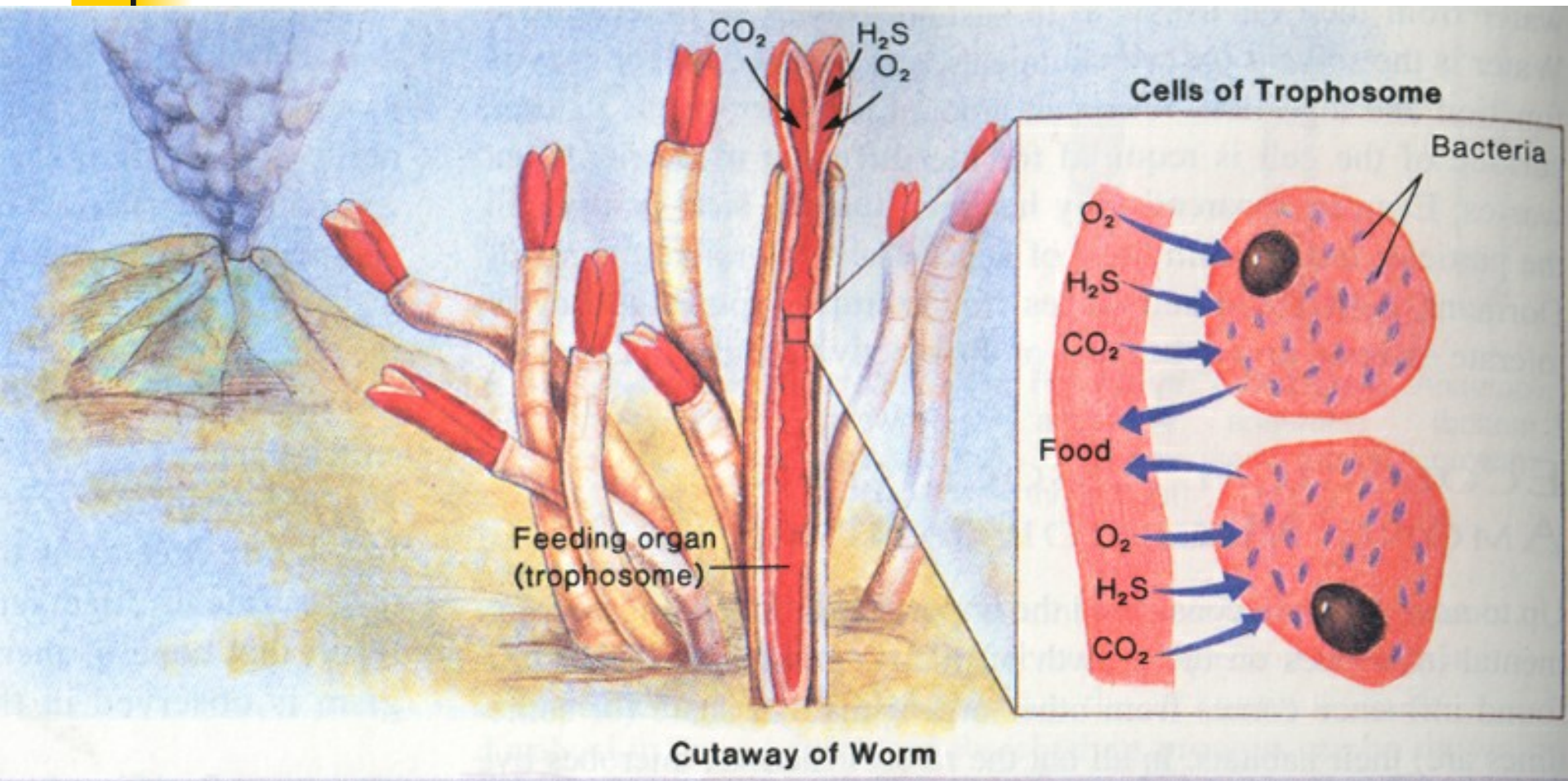


Figure 14.23 Schematic diagram showing the morphology and major chemical species occurring at warm vents and black smokers. At warm vents, the hot hydrothermal fluid is cooled by cold (2–3°C) seawater permeating the sediments. In black smokers, hot hydrothermal fluid reaches the sea floor directly. Warm vents and black smokers are typically found at about 2000-meter depth. Such depths can be explored by humans in small submersibles such as *Alvin*, used by researchers at the Woods Hole Marine Laboratory and Oceanographic Institution, Woods Hole, MA.

深海火山口细菌与蠕虫的共生关系



A view of a vent community based on mutualism and chemoautotrophy. The giant tube worm Riftia houses bacteria in its specialized feeding organ, the trophosome. Raw materials in the form of dissolved inorganic molecules are provided to the bacteria through the worm's circulation. With these, the bacteria produce usable organic food that is absorbed by the worm.

深海火山口细菌与蠕虫的共生关系

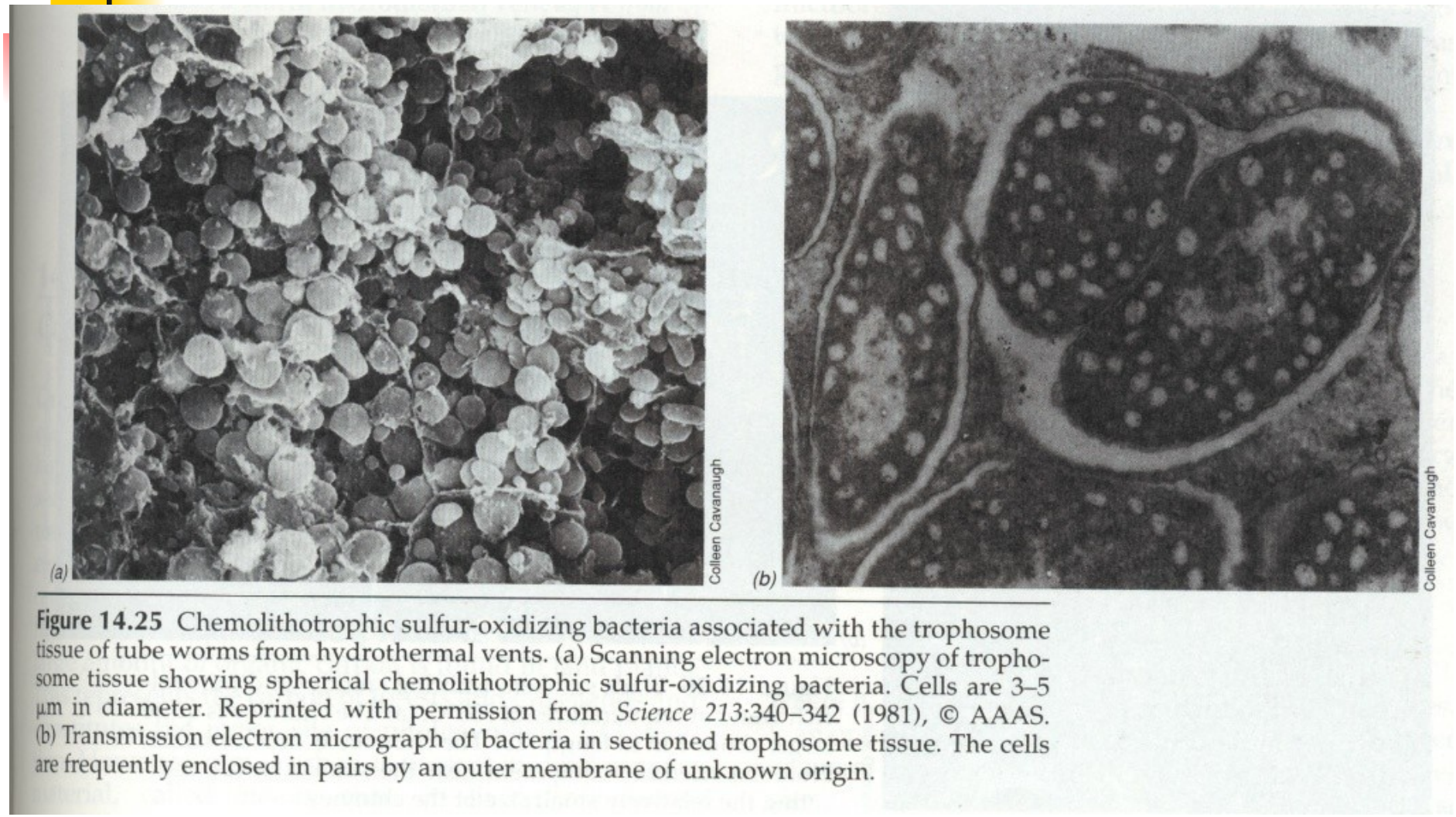


Figure 14.25 Chemolithotrophic sulfur-oxidizing bacteria associated with the trophosome tissue of tube worms from hydrothermal vents. (a) Scanning electron microscopy of trophosome tissue showing spherical chemolithotrophic sulfur-oxidizing bacteria. Cells are 3–5 μm in diameter. Reprinted with permission from *Science 213*:340–342 (1981), © AAAS. (b) Transmission electron micrograph of bacteria in sectioned trophosome tissue. The cells are frequently enclosed in pairs by an outer membrane of unknown origin.

菌根

一些真菌和植物根以互惠关系建立起来的共生体称为菌根。

菌根可分为外生菌根和内生菌根。外生菌根的真菌在根外形成致密的鞘套，少量菌丝进入根皮层细胞的间隙中；内生菌根的菌丝体主要存在于根的皮层中，在根外较少。内生菌根又可分为两种类型，一种是有隔膜真菌形成的菌根，另一种是无隔膜真菌所形成的菌根，又称 **VA** 菌根，即“泡囊 - 从枝菌根”，外生菌根主要见于森林树木，内生菌根存在于草、林木和各种作物中。

共生固氮

根瘤菌和豆科植物的共生固氮

放线菌和非豆科植物的共生固氮

蓝细菌和植物的共生固氮

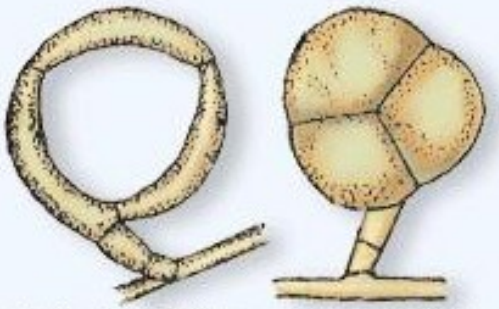
蓝细菌中的许多属种除能自生固氮外，念珠藻、鱼腥藻等属的蓝细菌与部分苔类植物、蕨类植物、蘚类植物、裸子植物和被子植物可建立具有固氮功能的共生体。

寄生：冬虫夏草

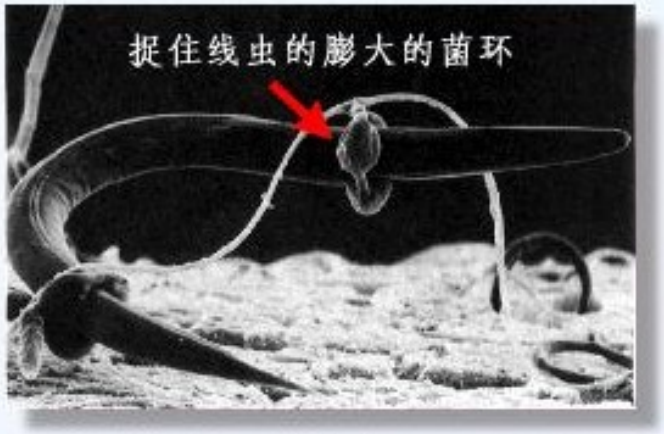
拮抗：抗生素

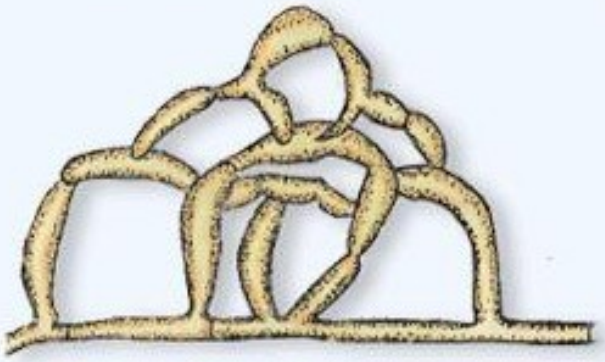
捕食：真菌对线虫

菌环和菌网



未膨大的菌环　膨大的菌环





菌网

捕虫真菌由菌丝分枝形成圈环结构，用于捕捉线虫。

由菌环构成的网状组织叫做菌网。

捕虫菌目（Zoopagales）在长期的自然进化中形成的特化结构，特化菌丝构成巧妙的网，可以捕捉小型原生动物或无脊椎动物，捕获物死后，菌丝伸入体内吸收营养。

第三节　　微生物与自然界物质循环

一、微生物在生态系统中的角色

1、微生物是有机物的主要分解者

2、微生物是物质循环中的重要成员

3、微生物是生态系统中的初级生产者

光能营养和化能自养微生物是生态系统的初级生产者。

4、微生物是物质和能量的贮存者

5、微生物是地球生物演化中的先锋生物

1、碳循环

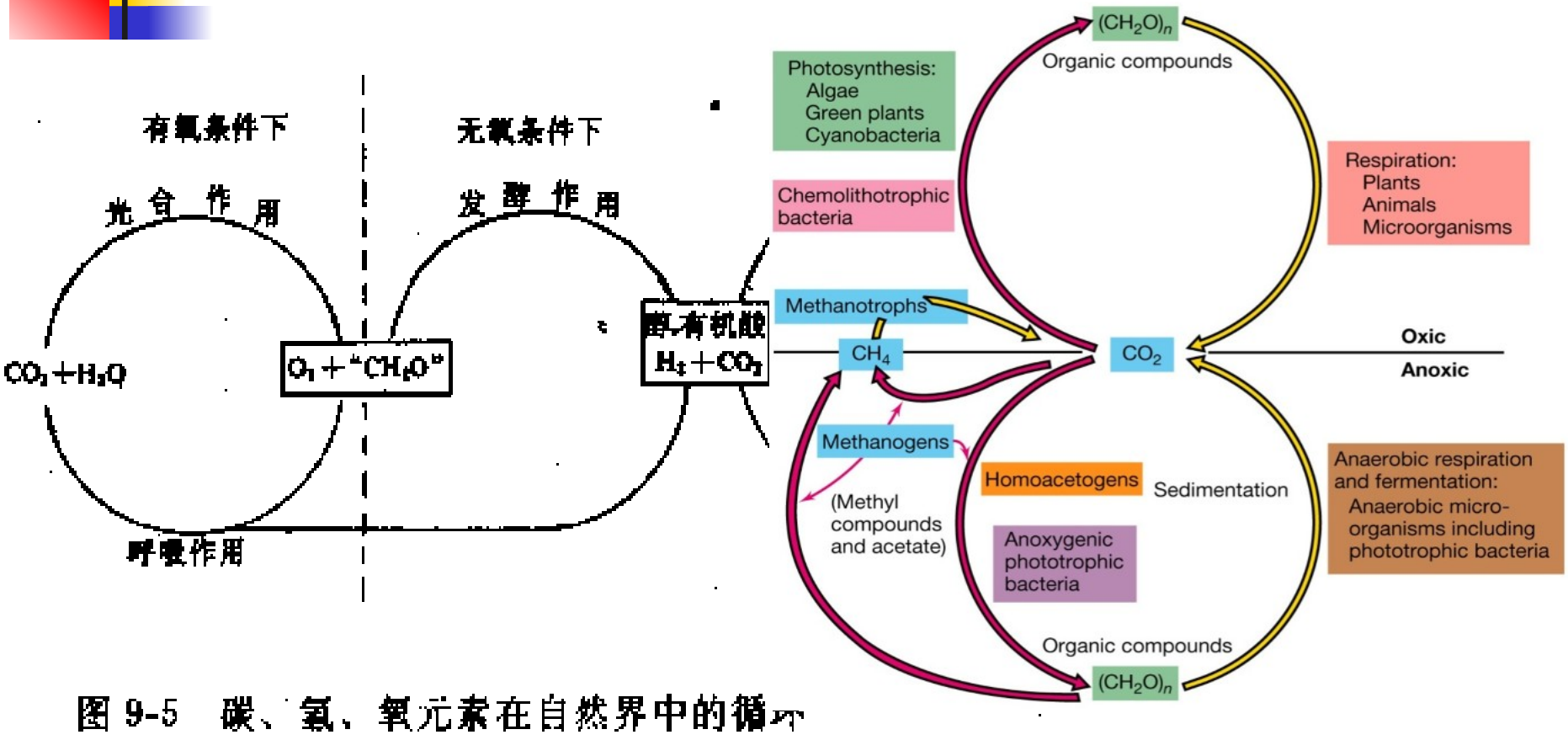


图 9-5　碳、氢、氧元素在自然界中的循环

2、氮循环

氮是生物有机体的主要组成元素，氮循环是重要的生物地球化学循环。

固氮、氨化、硝化作用、反硝化作用及硝酸盐还原作用组成。大多实际上是氧化还原反应。

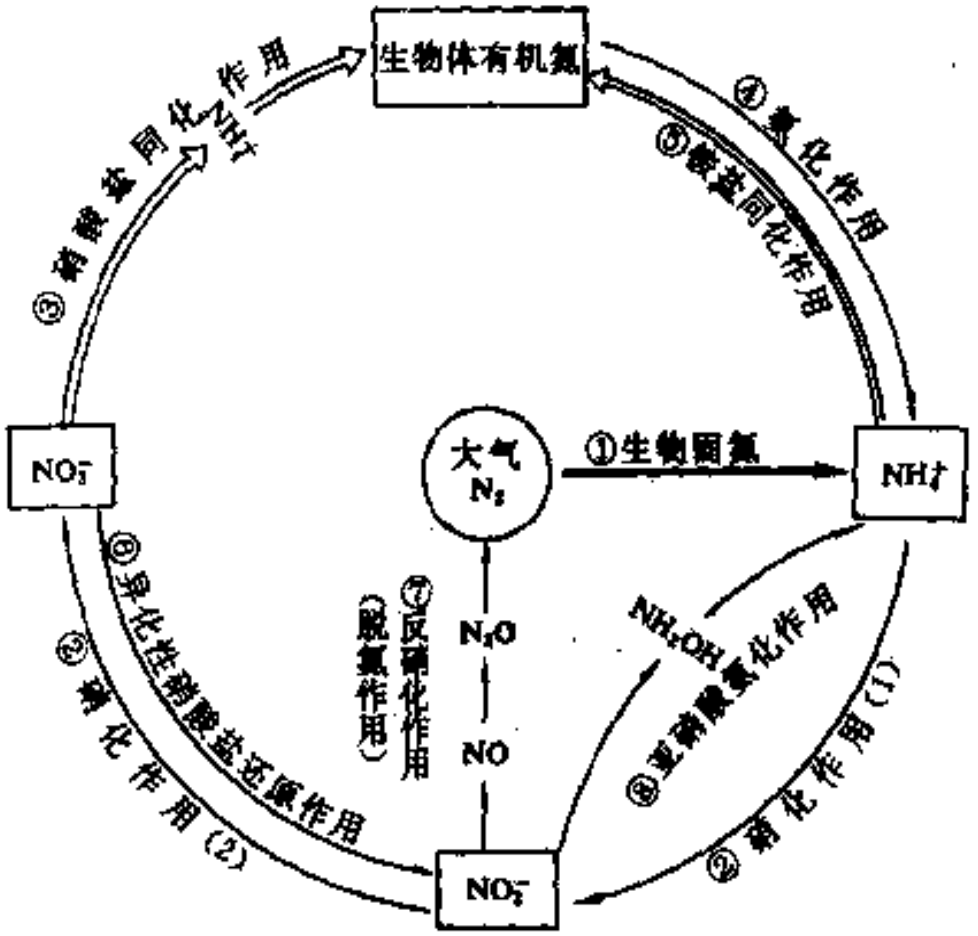


图 9-6　自然界中的氮素循环

（单线所示为微生物特有的过程，双线所示为微生物和植物共有的过程；粗线表示生物圈氮循环中的重要环节）

3、硫素循环

硫是生命有机体的重要组成部分。生物圈中含有丰富的硫，一般不会成为限制性营养。硫素循环类似于氮素循环，其各个环节都有相应的微生物参与。

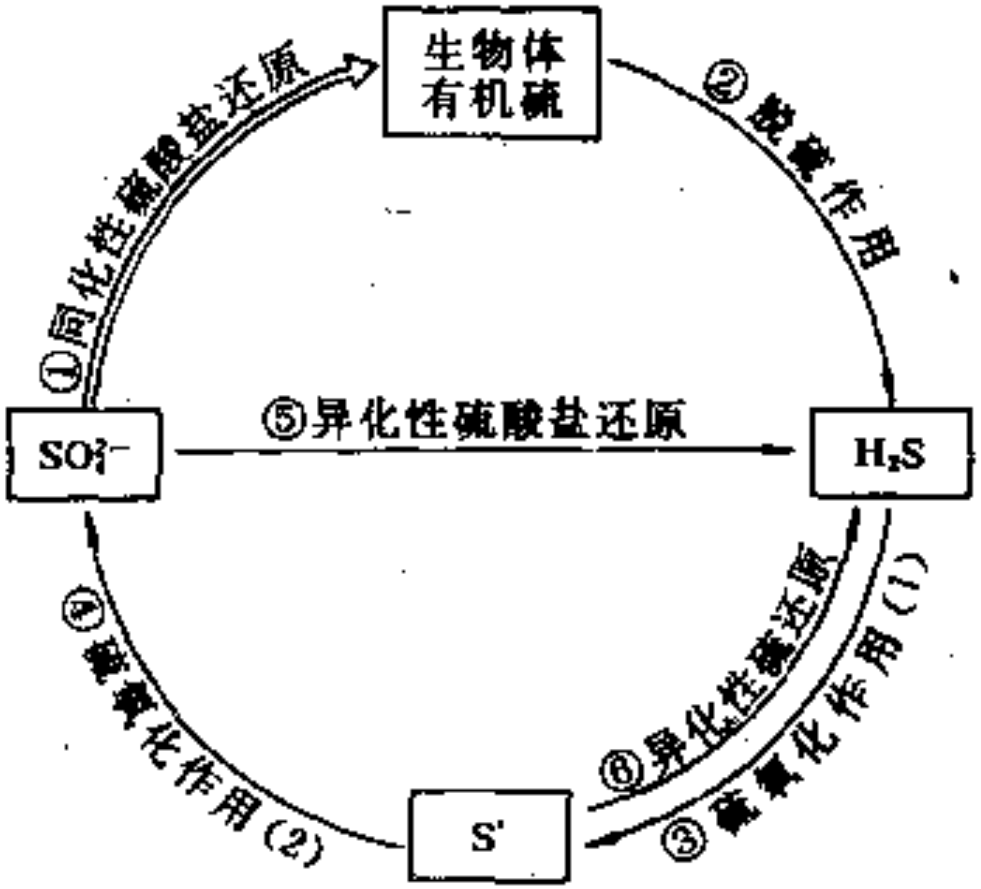


图 9-7　自然界中的硫素循环

（双线表示植物与微生物共同进行的反应，单线表示仅由微生物进行的反应）

细菌沥滤－生物冶金

利用化能自养细菌对矿物中的硫或硫化物进行氧化，不断生产和再生酸性浸矿剂，并让低品位矿石中的铜等金属以硫酸铜等形式不断溶解出来，然后再采用电动势较低的铁等金属粉末进行置换，以此获取铜等有色金属或稀有金属。

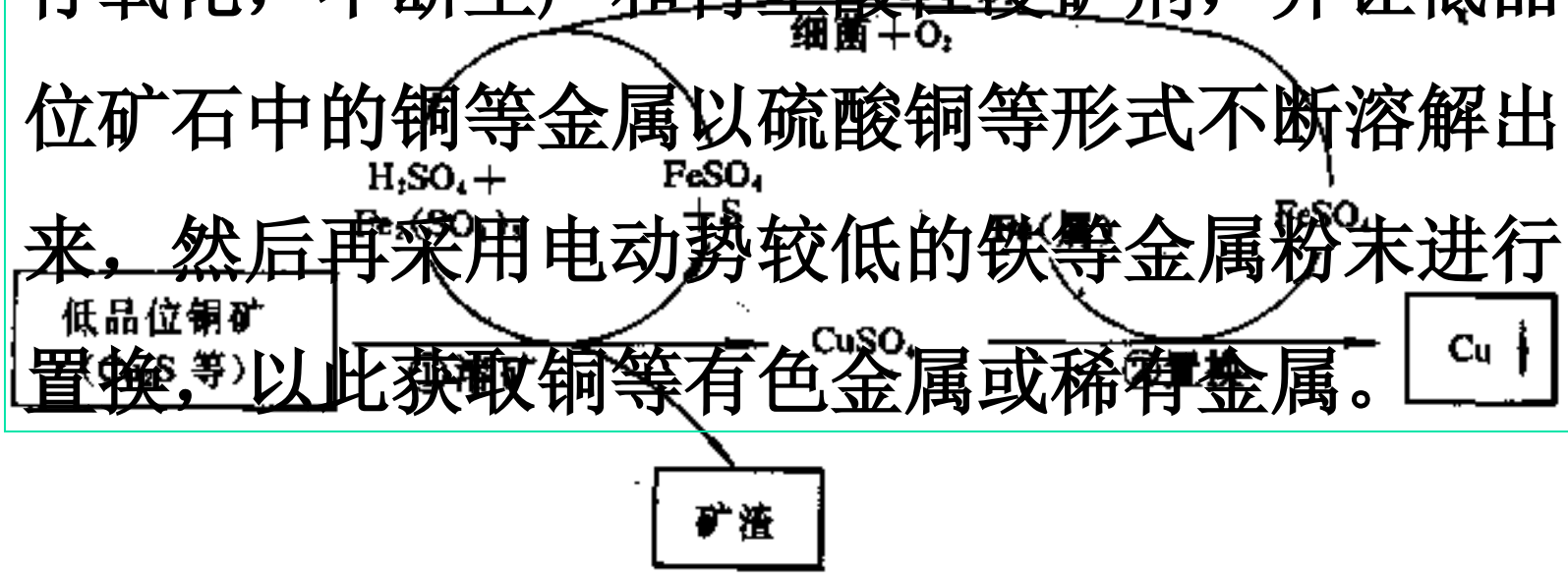


图 9-8　铜矿的细菌沥滤原理



T. D. Brock

利用细菌浸出低等级铜矿



T. D. Brock

(a)

典型的浸矿堆积

低等级矿大量堆积，酸性浸矿水的管状矿脉在堆放表面上，酸性水慢慢渗透，并从其底部流出



T. D. Brock

(b)

一个铜浸出堆中的流出物．酸性水富含可溶性的铜



T. D. Brock

(c)

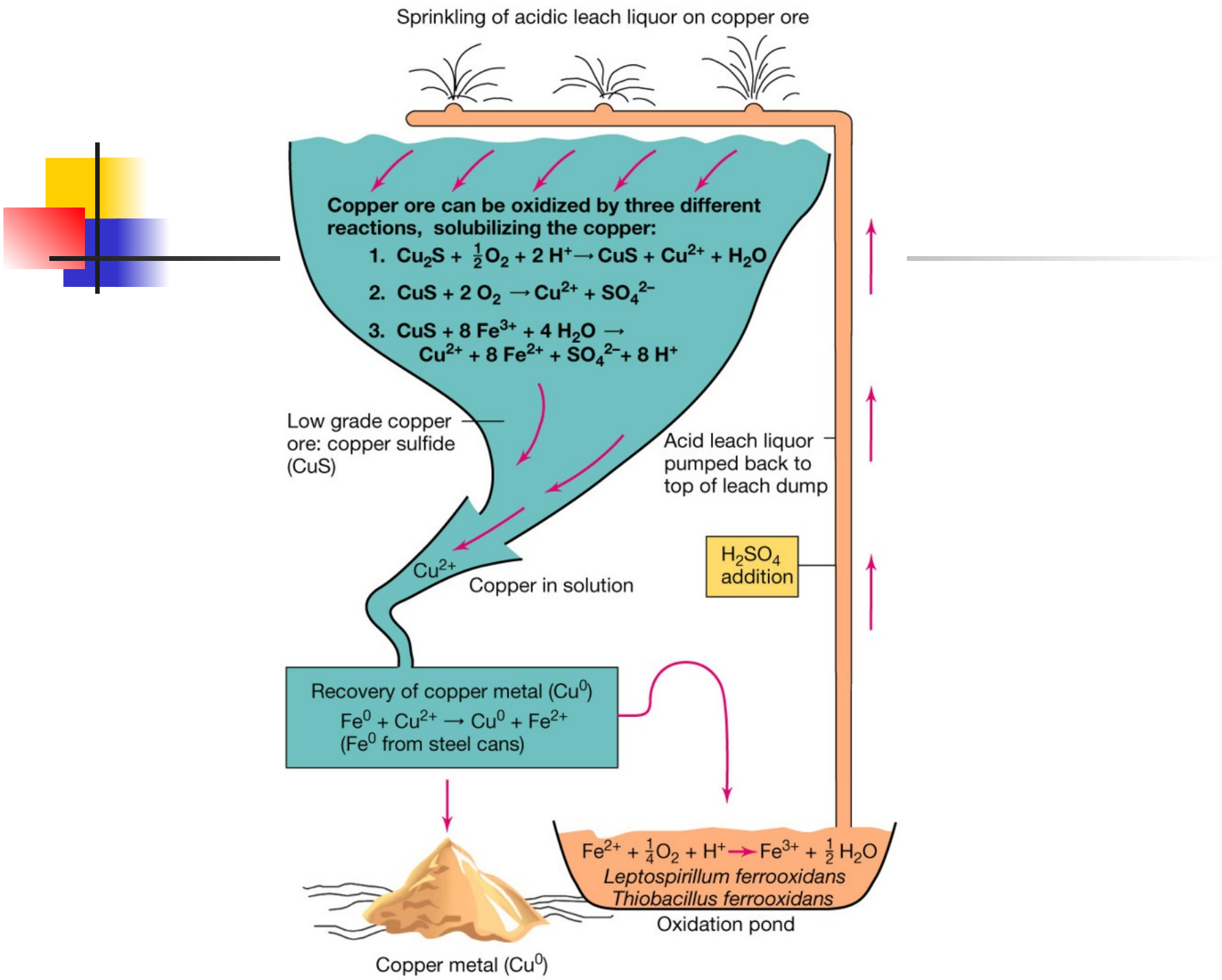
在长槽中富含铜的水流经金属铁来回收可溶性的铜



T. D. Brock

(d)

从水槽中移出的一小堆回收的铜，进一步精练


Sprinkling of acidic leach liquor on copper ore
Copper ore can be oxidized by three different reactions, solubilizing the copper:
1. $Cu_2S + \frac{1}{2}O_2 + 2\,H^+ \rightarrow CuS + Cu^{2+} + H_2O$
2. $CuS + 2\,O_2 \rightarrow Cu^{2+} + SO_4^{2-}$
3. $CuS + 8\,Fe^{3+} + 4\,H_2O \rightarrow Cu^{2+} + 8\,Fe^{2+} + SO_4^{2-} + 8\,H^+$
Low grade copper ore: copper sulfide (CuS)
Acid leach liquor pumped back to top of leach dump
H_2SO_4 addition
Cu^{2+}
Copper in solution
Recovery of copper metal (Cu^0)
$Fe^0 + Cu^{2+} \rightarrow Cu^0 + Fe^{2+}$
(Fe^0 from steel cans)
$Fe^{2+} + \frac{1}{4}O_2 + H^+ \rightarrow Fe^{3+} + \frac{1}{2}H_2O$
Leptospirillum ferrooxidans
Thiobacillus ferrooxidans
Oxidation pond
Copper metal (Cu^0)

4、磷循环

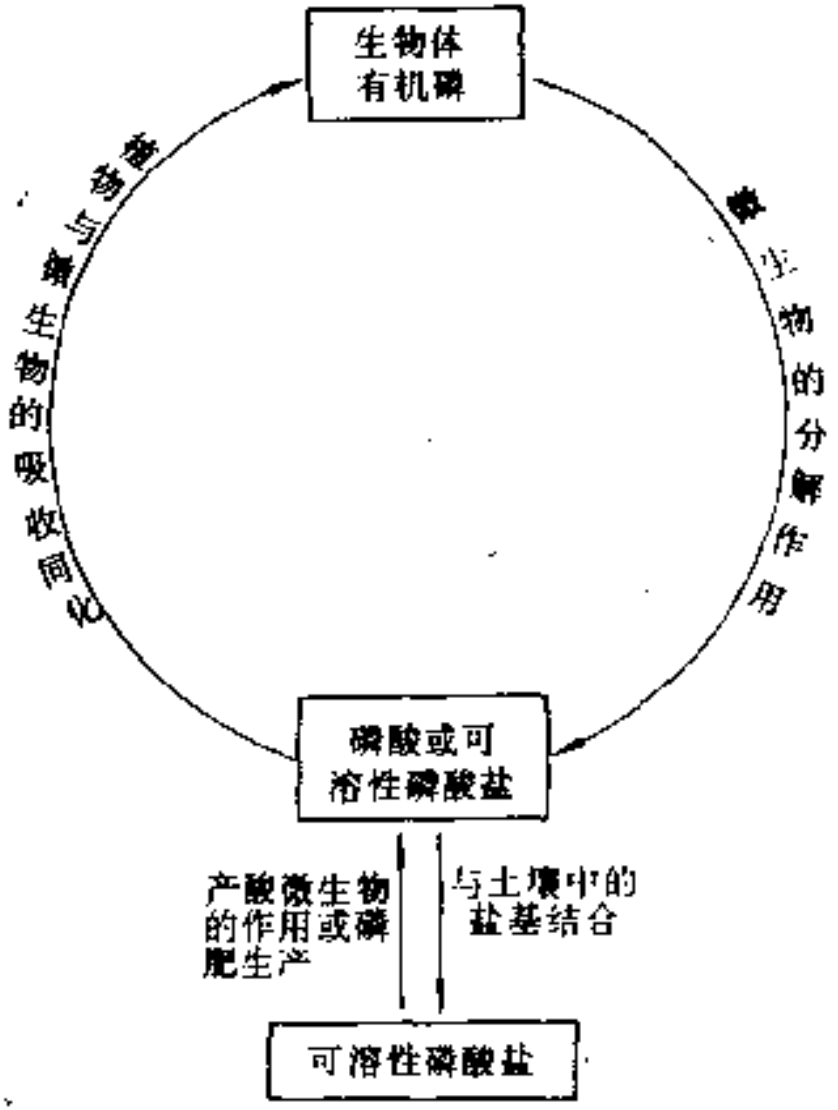


图 9-9　自然界中的磷素循环

富营养化：水体中因氮、磷等元素含量过高而引起水体表层的蓝细菌和藻类过度生长繁殖的现象。



(b)

“水花”

赤潮

藻类除 多种

毒素，

因此由



(b)

第四节 微生物与环境保护

一、微生物对污染物的降解与转化

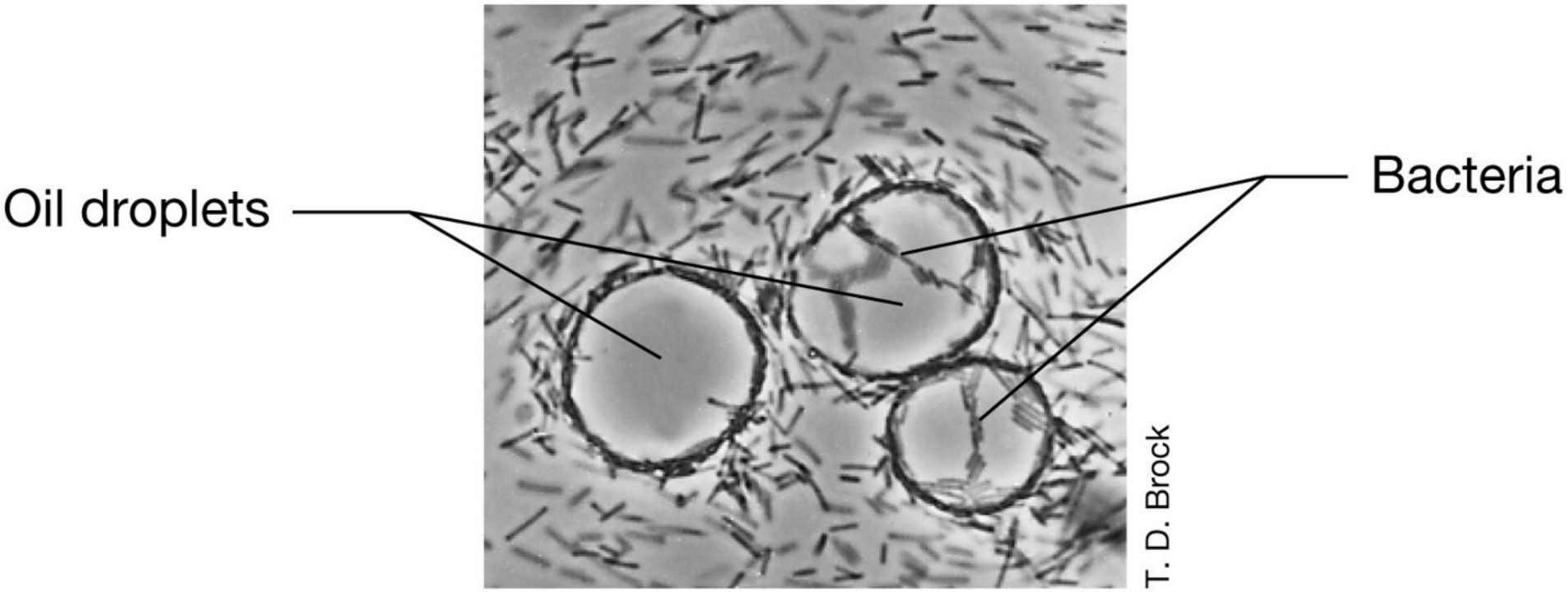
1、生物降解

生物降解是微生物（也包括其他生物）对物质（特别是环境污染物）的分解作用。生物降解是生态系统物质循环过程中的重要一环。研究难降解污染物的降解是当前生物降解的主要课题。

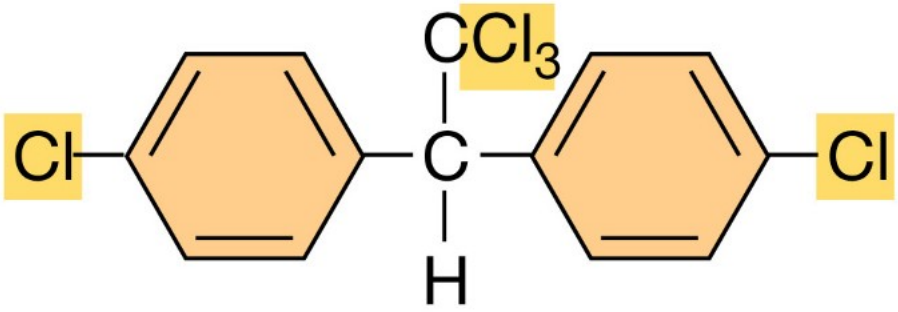
2、降解性质粒

细菌中的降解性质粒和分离的细菌所处环境污染程度密切相关，从污染地分离到的细菌 **50%** 以上含有降解性质粒，与从清洁区分离的细菌质粒相比，不但数量多，其分子也大。

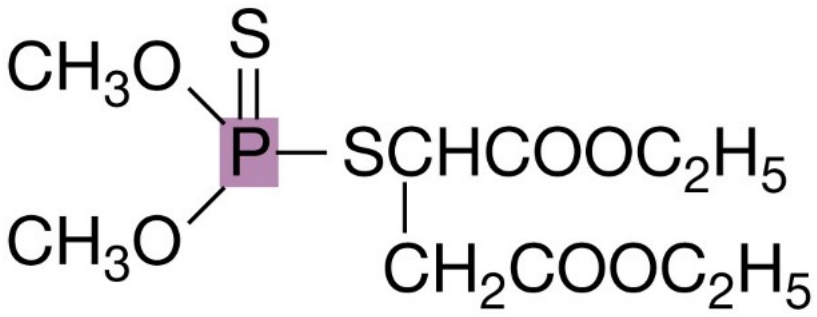
3、降解反应和生物降解性



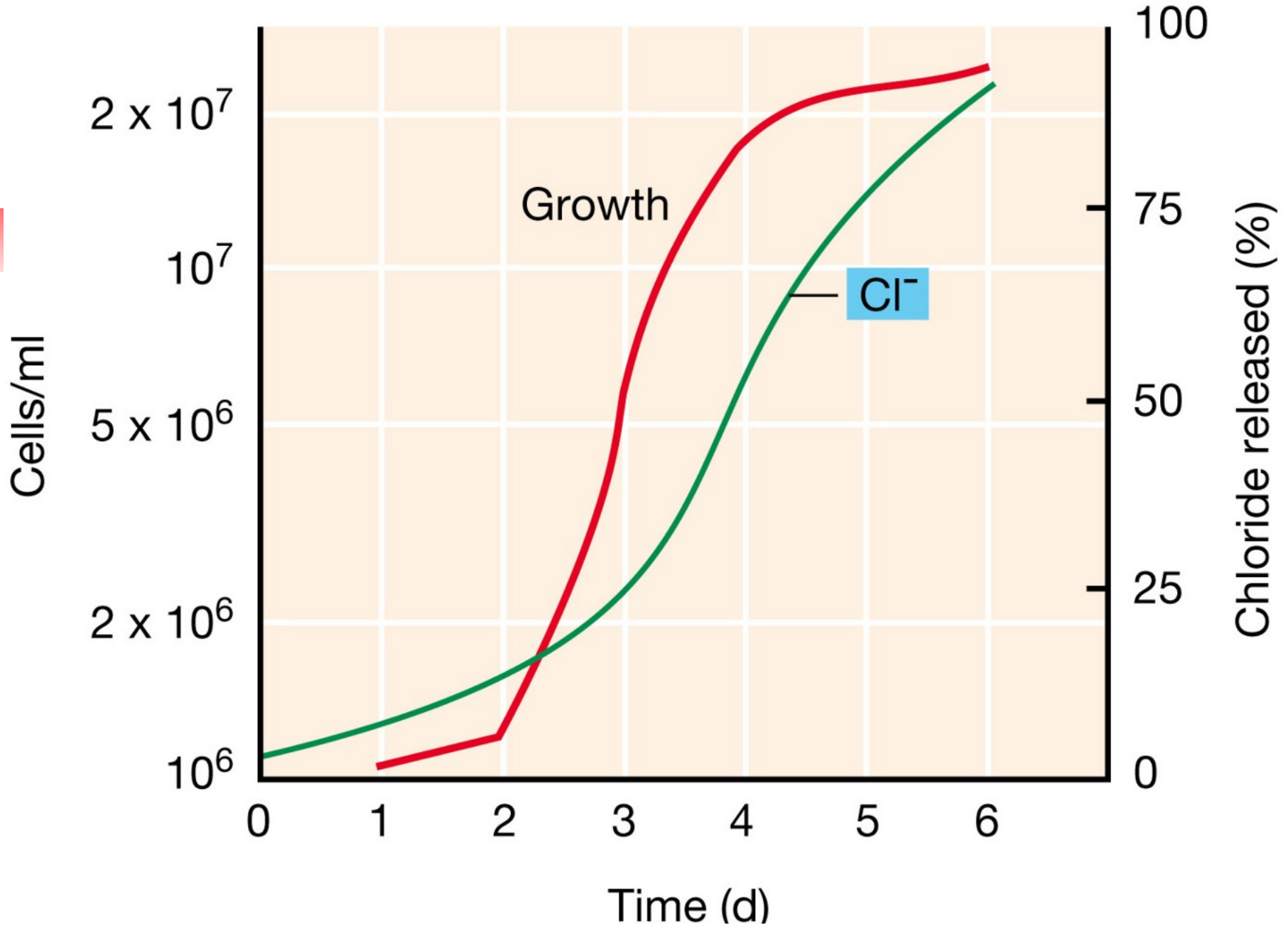
烃分解作用



DDT; dichlorodiphenyltrichloroethane
(an organochlorine)



Malathion; mercaptosuccinic acid diethyl ester
(an organophosphate)


Cells/ml
2 x 10^7
10^7
5 x 10^6
2 x 10^6
10^6
Growth
Cl⁻
100
75
50
25
0
Chloride released (%)
0
1
2
3
4
5
6
Time (d)

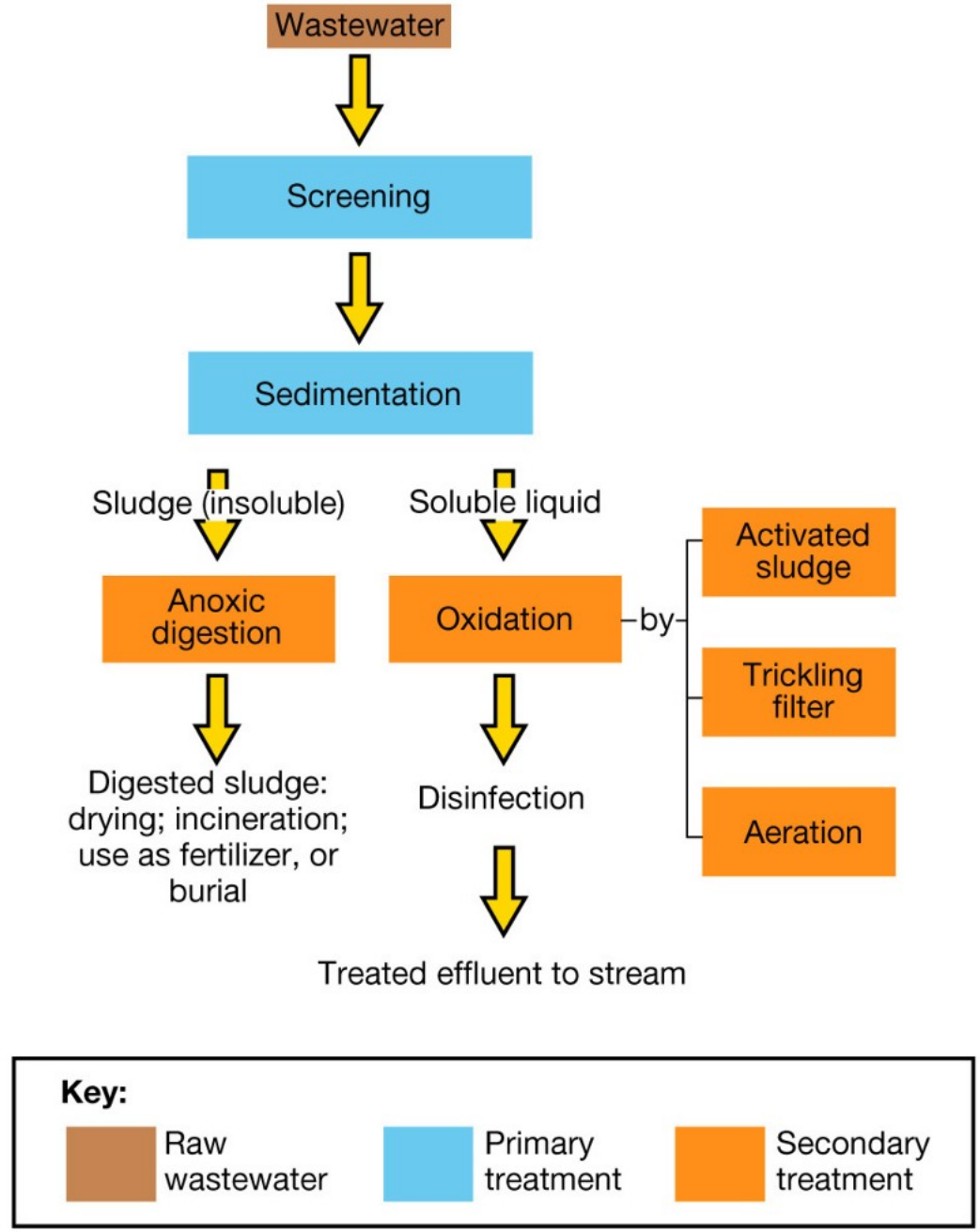
(a) 除草剂的生物降解

二、污水处理

（一）微生物

微生物处[illegible]中的有机物，作为营[illegible]一般的微生物培养过程

1. **BOD** $_5$ 即“[illegible]有机物含量的间接[illegible]所含有的有机物，[illegible]子氧的毫克数。
2. **COD** 使用强[illegible]速进行化学氧化时所[illegible]量。

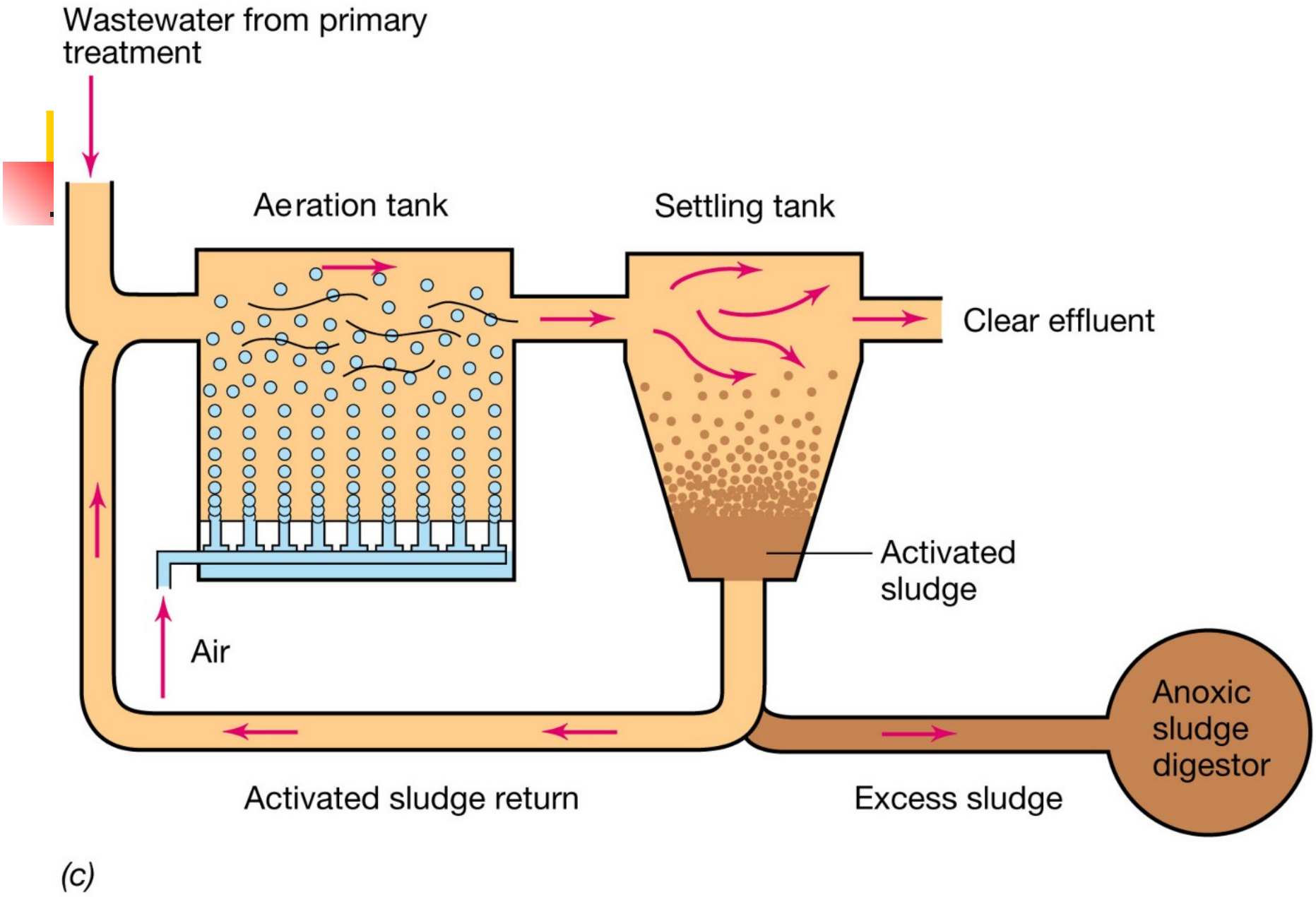


（二）污水处理的方法和装置

节能型污水处理装置

1．氧化塘法：是近年来一种利用自然生态系统净化污水并肯有良好节能效果的方法。在氧化塘中存在着三种作用：①有机物的好氧性分解和厌氧消化；②光合作用；③藻类细胞的消除。氧化塘的优点是投资少、设备简、操作容易，缺点是它所占据的土地面积大。

2．洒水滤床法：在生物膜的小环境中，表面为好氧层，内层为厌氧层，中层则生长大量的兼性厌氧菌，主要是原生动物，它们可吞食有机物和细菌，在污水处理中发挥关重要的作用。


Wastewater from primary treatment
Aeration tank
Settling tank
Clear effluent
Activated sludge
Air
Anoxic sludge digestor
Activated sludge return
Excess sludge

(c)

二、固体有机废弃物的微生物处理及资源化利用

畜禽粪便、 秸秆、 食品和发酵工业固体有机废弃物、 生活垃圾等。

发酵腐熟：槽式腐熟、条堆式腐熟工艺

生产有机肥、生物有机肥、固体微生物菌剂

三、沼气发酵

1、沼气发酵的概念

2、沼气发酵三个阶段：

水解阶段：水解性细菌和发酵性细菌，

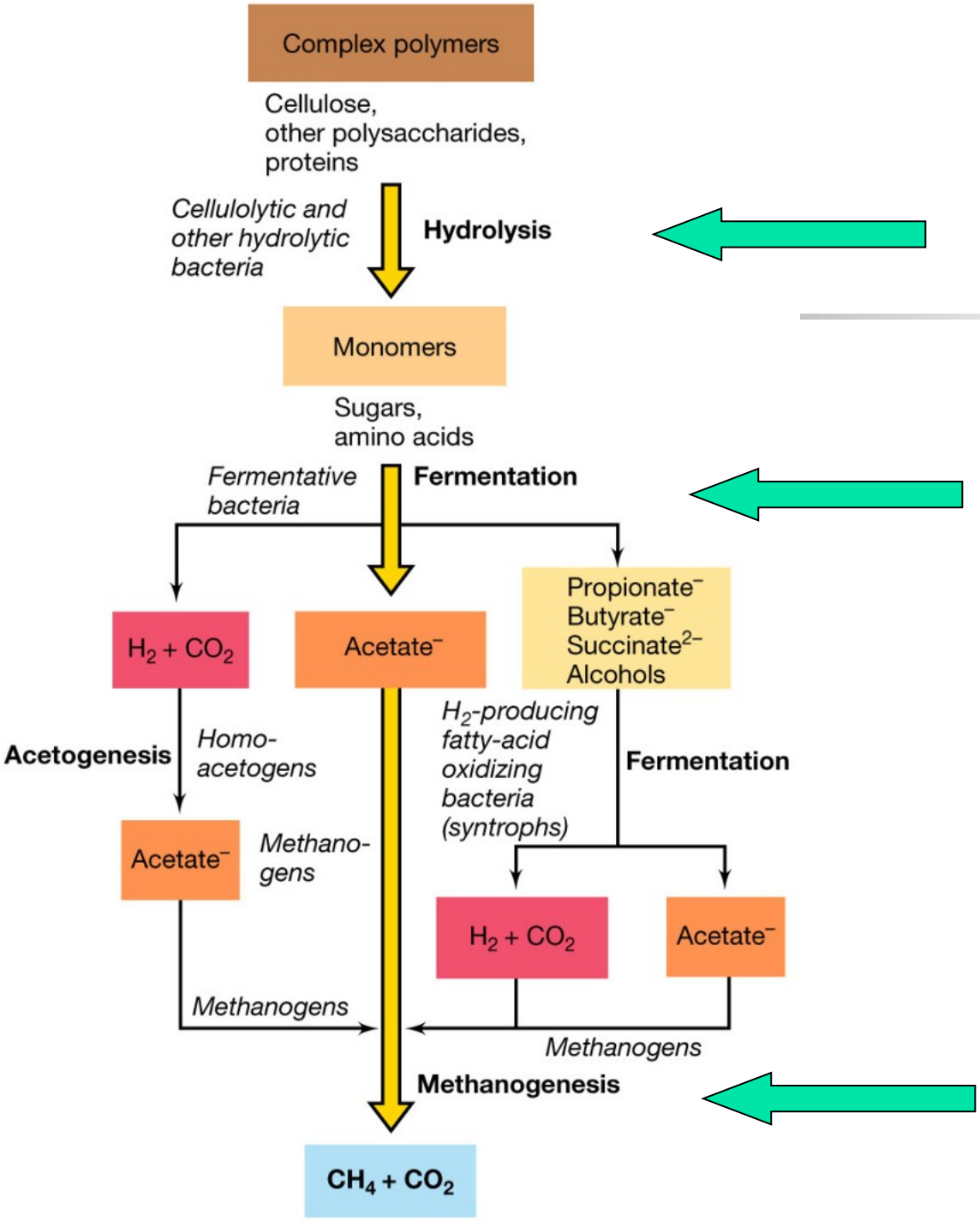
多糖、蛋白质、脂肪等 → 有机酸

产酸阶段：产氢产乙酸细菌群，

有机酸、醇类 → 乙酸、氢、二氧化碳

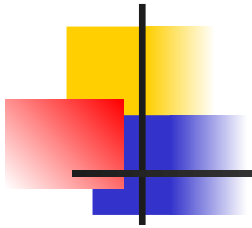
产气阶段：严格厌氧的产甲烷菌群，

一碳化合物、乙酸、氢气 → 甲烷


Complex polymers
Cellulose,
other polysaccharides,
proteins
Cellulolytic and
other hydrolytic
bacteria
Hydrolysis
Monomers
Sugars,
amino acids
Fermentative
bacteria
Fermentation
H2 + CO2
Acetate−
Propionate−
Butyrate−
Succinate2−
Alcohols
Acetogenesis
Homo-
acetogens
H2-producing
fatty-acid
oxidizing
bacteria
(syntrophs)
Fermentation
Acetate−
Methano-
gens
H2 + CO2
Acetate−
Methanogens
Methanogens
Methanogenesis
CH4 + CO2

四、微生物监测环境污染

发光细菌：一类革兰氏阴性、长有极生鞭毛的杆菌或弧菌，兼性厌氧，在有氧条件下发出波长为 **475-505nm** 的荧光。



THANK YOU !